

Projekt *“Aurora-2025”*

Nätverkssäkerhet



Inledning	6
Målsättning	6
Utrustning	6
Tillgänglig Utrustning HK:	6
Tillgänglig Utrustning FK:	7
ISP och extern anslutning	8
Topologi	8
Helikopterperspektiv	8
Fysisk	
HK-Fysisk	9
FK-Fysisk	10
Logisk	
HK-Logisk	11
FK-Logisk	12
IP-Adresser	13
IP-Adress översikt:	13
Gävle HK IPV4 Addressing Table	13
Gävle HK IPv6 Addressing Table	16
Falun FK IPV4 Addressing Table	18
Falun FK IPv6 Addressing Table	20
Gävle VLAN:	22
Falun VLAN:	23
Policies	23
DHCP:	23
Adressområden & Exkludering	24
DHCP-konfiguration för VLAN 10 - Gävle Huvudkontoret (HK)	25
DHCP-konfiguration för VLAN 20 – Administration (HK)	25
DHCP-konfiguration för VLAN 30 – Inköpare (HK)	25
DHCP-konfiguration för VLAN 40 – Management/IT (FK)	25
DHCP-konfiguration för VLAN 50 – Butik (FK)	26
DHCP-konfiguration för VLAN 80 – Säljare (FK)	26
DHCP-konfiguration för VLAN 70 – Lager (FK)	26
DHCP-konfiguration för VLAN 60 – Gäster (FK)	26
Säkerhetszoner	26
Router-On-A-Stick:	27
IPv6-konfiguration	30
Lokal admin-säkerhet PC	31
Lösenordspolicy:	31
Konton:	32
Lokal admin-säkerhet Router/Switch	32
Lösenordspolicy:	32
Lösenords Tabell - HK	33

Lösenords Tabell - FK	34
Switch-säkerhet	35
ACL-teknik i Falun:	36
SCRYPT:	38
AAA Fallback:	39
AAA SSH:	40
AAA Local:	40
Lokal admin-säkerhet accesspunkter:	41
WiFi-säkerhetslösning för HK och FK	41
Strategi för WiFi och säkerhetsnivåer	41
Plats	42
VLAN	42
SSID	42
Säkerhet	42
Åtkomstmetod	42
Kryptering	42
VLAN	42
SSID	42
Lösenord	42
IP-adress klass	42
HSRP (HK)	43
L2-Security – åtgärder	44
PORT Security:	44
TRUNK Security:	44
MAC-Table attack:	45
VLAN-attack:	46
DHCP-attack:	46
ARP-attack:	47
Address Spoofing Attack:	48
STP attack:	49
CDP:	51
Kommunikation Extern/Intern	51
OSPF authentication:	51
VPN tunnel 'site-to-site':	52
VPN GRE tunnel	54
VPN GRE-tunnel, Gävle, Falun	55
NAT övergång:	56
NAT webbserver:	56
ZPF-teknik i Gävle:	57
Zones:	59
Trafik, riktning och policy mellan Zoner	59
NTP i Falun och Gävle:	59
Syslog-server i Gävle:	60
Filserver i Gävle och Falun:	61

EtherChannel	61
Test redovisning	64
Vad, varför och hur ska det testas?	64
Förbindelse Tester för IP-adresser	67
OSPF	70
GRE	70
Slutsats	71
Framtida Rekommendationer	71
Referenslista:	71
Bilagor	74
Screenshots Access Points och PCs	74
Screenshots	75
Övrigt	75
EDGEHK	75
ISP	80
EDGEFK	83
R1FK	87
R1HK	93
R2HK	98
S1FK	104
S2FK	108
S3FK	113
S1HK	113
S2HK	120
S3HK	127

Inledning

Introduktion och bakgrund Projektet AURORA 2025 är utvecklat för KVISTCO, ett företag som specialiserade på försäljning av motorcykeltillbehör och reservdelar, med verksamhet i både Gävle och Falun. Denna rapport syftar till att leverera en omfattande nätverksinfrastruktur lösning som säkerställer säker och effektiv kommunikation inom företaget.

Nätverksinfrastruktur och Utrustning KVISTCO har två kontor:

- Huvudkontor (HK) i Gävle: Inkluderar ledning, HR, marknadsföring, inköp och IT-personal.
- Försäljningskontor (FK) i Falun: Fokuserar på försäljningsverksamhet, både e-handel och fysisk butik.

Målsättning

Målet med projektet AURORA-2025 är att skapa en säker, kostnadseffektiv och skalbar nätverkslösning för Kvistco, som stödjer företagets interna och externa kommunikation samt skyddar deras digitala resurser och affärsprocesser. Projektet innefattar en grundlig analys och design av företagets nätverksinfrastruktur, med särskilt fokus på säker åtkomst till servrar och nätverksenheter, både lokalt och remote.

Projektet syftar till att bygga en robust och framtidssäker IT-infrastruktur som inte bara möter de aktuella behoven utan också är flexibel nog att växa och utvecklas i takt med Kvistcos affärsbehov och tekniska framsteg.

Utrustning

Tillgänglig Utrustning HK:

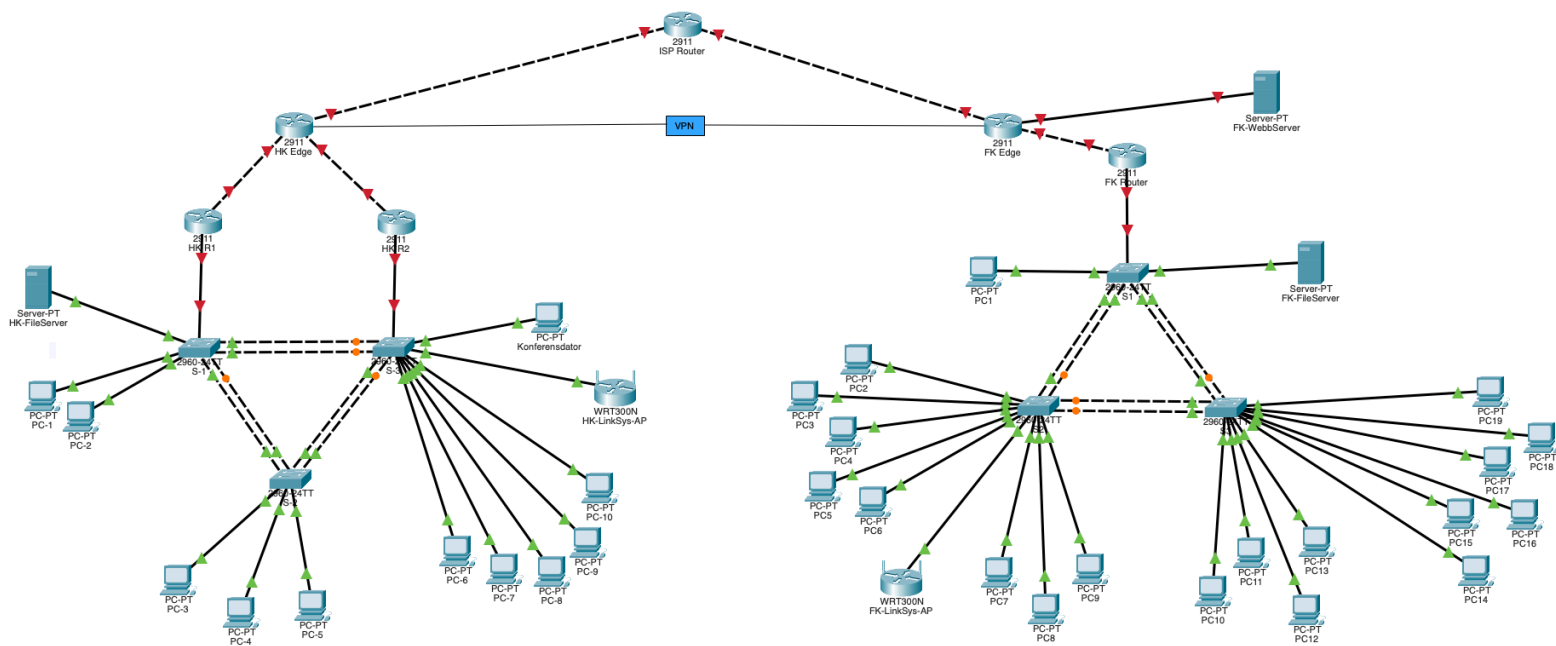
På KVISTCO har vi strategiskt utformat vår IT-miljö med fokus på stabilitet, säkerhet och hög prestanda. Genom ett noggrant urval av utrustning säkerställer vi en effektiv, pålitlig och framtidssäker lösning som stöder vår verksamhet. All utrustning vi använder finns specificerad i tabellen nedan.

Device	Model	Version
Routrar	Cisco4221	Cisco IOS version 17.3.5

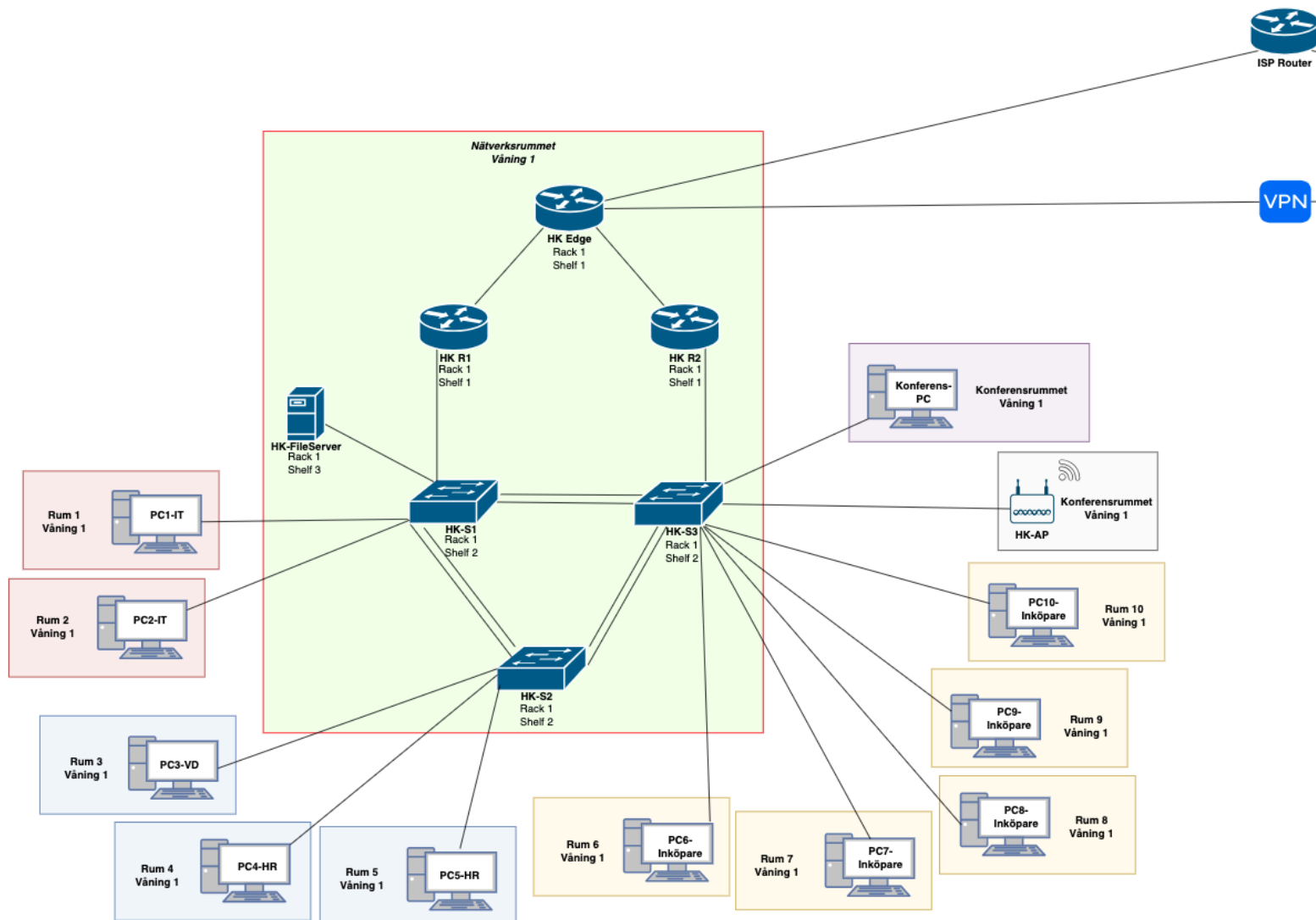
EdgeRouter	2911	Cisco IOS version 15.7(1)M4
Switcher	Cisco 1000	Cisco IOS version 15.2(7)E6
Datorer	Dell OptiPlex 7420 AIO	Intel Core i7-1185G7, 16 GB RAM, 1 TB SSD
Accesspunkt	LinkSys AP	-

Tillgänglig Utrustning FK:

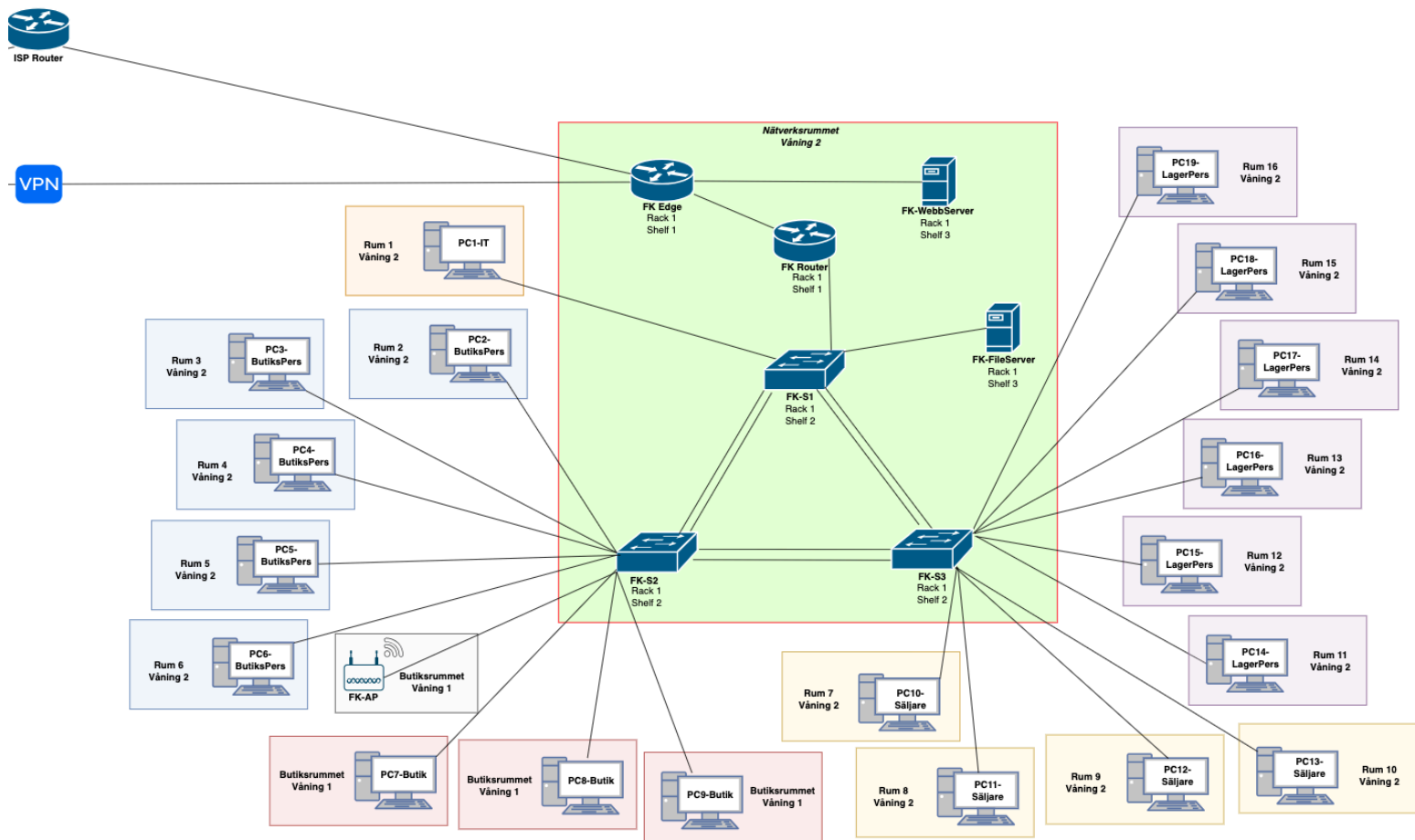
Device	Model	Version
Router	Cisco4221	Cisco IOS version 17.3.5
EdgeRouter	Cisco2911	Cisco IOS version 15.7(1)M4
Switchar	Cisco 1000	Cisco IOS version 15.2(7)E6
Datorer	Dell OptiPlex 7420 AIO	Intel Core i7-1185G7, 16 GB RAM, 1 TB SSD
Accesspunkt	LinkSys AP	-



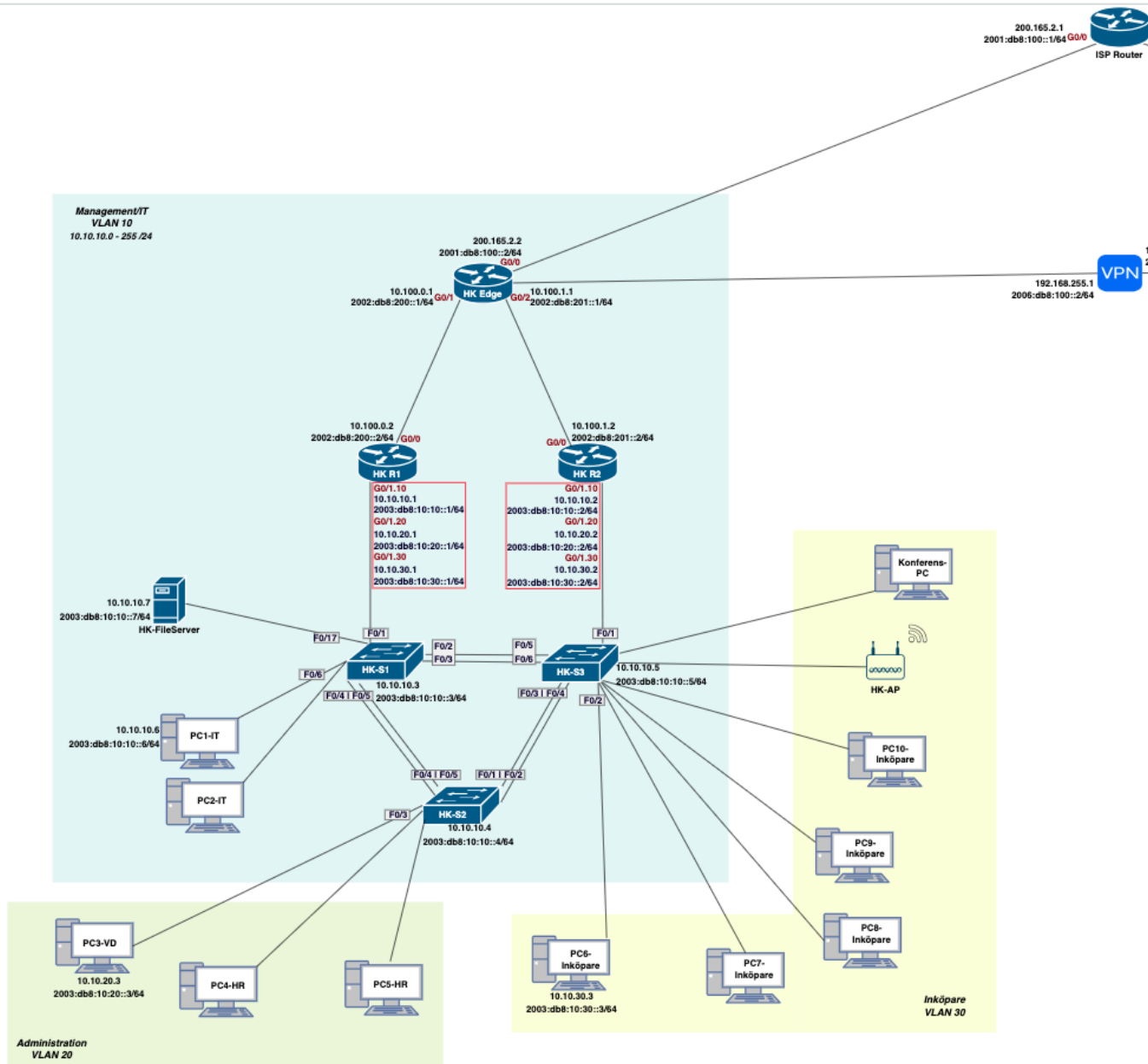
Fysisk HK-Fysisk



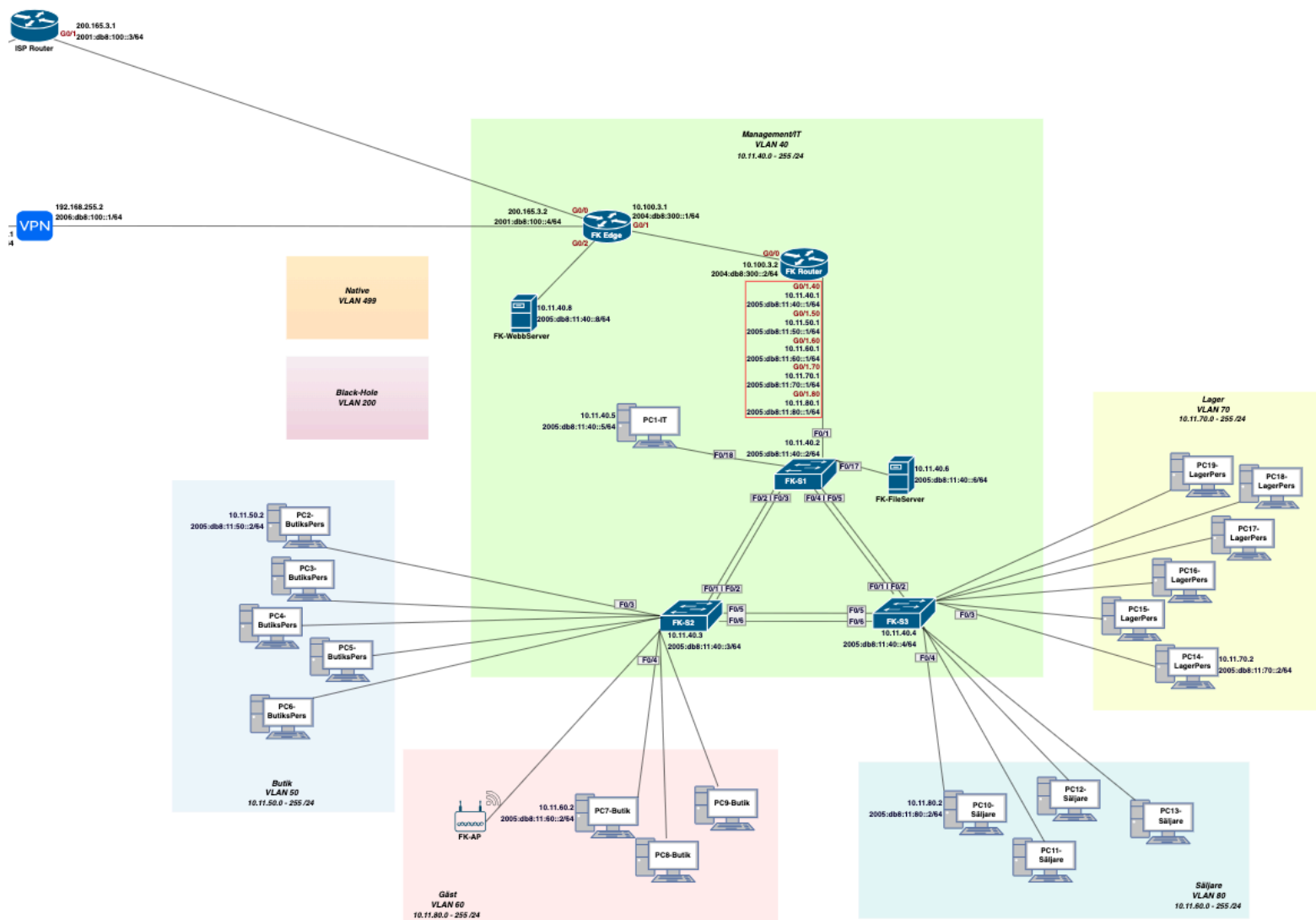
FK-Fysisk



Logisk HK-Logisk



FK-Logisk



IP-Adresser

IP-Adress översikt:

För att säkerställa en effektiv och framtidssäker nätverksstruktur har varje VLAN tilldelats en unik adressrymd. Detta underlättar nätverkshantering, möjliggör skalbarhet och minimerar behovet av omstrukturering vid framtida expansion.

Huvudkontor (HK) - 10.10.x.x/24

- VLAN 10: Management (10.10.10.0/24)
- VLAN 20: Administration (10.10.20.0/24)
- VLAN 30: Inköpare (10.10.30.0/24)

Försäljningskontor (FK) - 10.11.x.x/24

- VLAN 40: Management (10.11.40.0/24)
- VLAN 50: Butik (10.11.50.0/24)
- VLAN 80: Säljare (10.11.80.0/24)
- VLAN 70: Lager (10.11.70.0/24)
- VLAN 60: Gäster (10.11.60.0/24)

Genom att ge varje avdelning en egen IP-adress rymd skapas en tydlig separation av nätverkstrafik, vilket förbättrar både säkerhet och prestanda. Denna struktur gör det även enklare att hantera nätverket och felsöka eventuella problem.

Framtida Säkerheten: Den valda IP-strukturen är designad för att möjliggöra enkel expansion utan att kräva omfattande omstrukturering. Om verksamheten växer kan nya enheter och avdelningar läggas till inom befintliga adresser utan att störa existerande system. Detta minskar både arbetsinsatser och kostnader för framtida nätverk uppgraderingar, vilket möjliggör en mer hållbar och kostnadseffektiv IT-infrastruktur.

Gävle HK IPV4 Addressing Table

Device	Interface	IPv4- Address/ Subnet Mask	Default Gateway
HK-RISP	Lo0	200.165.1.1 255.255.255.240	N/A
	G0/0	200.165.2.1 255.255.255.224	200.165.1.1
HK-EdgeR	G0/0	200.165.2.2 255.255.255.224	200.165.2.1

	G0/1	10.100.0.1 255.255.255.252	200.165.2.2
	G0/2	10.100.1.1 255.255.255.252	200.165.2.2
VPN-Tunnel		192.168.255.1 255.255.255.252	Destination 192.168.255.2
HK-R1	G0/0	10.100.0.2 255.255.255.252	10.100.0.1
	G0/1.10	10.10.10.1 255.255.255.0	10.100.0.2
	G0/1.20	10.10.20.1 255.255.255.0	10.100.0.2
	G0/1.30	10.10.30.1 255.255.255.0	10.100.0.2
	G0/1.599	N/A	N/A
HK-R2	G0/0	10.100.1.2 255.255.255.252	10.100.1.1

	G0/1.10	10.10.10.2 255.255.255.0	10.100.1.2
	G0/1.20	10.10.20.2 255.255.255.0	
	G0/1.30	10.10.30.2 255.255.255.0	
	G0/1.599	N/A	N/A
HK-S1	VLAN 10	10.10.10.3 255.255.255.0	10.10.10.1
HK-S2	VLAN 10	10.10.10.4 255.255.255.0	10.10.10.1
HK-S3	VLAN 10	10.10.10.5 255.255.255.0	10.10.10.1
HK-PC-1 Vlan 10	NIC	10.10.10.6 255.255.255.0	10.10.10.1
HK-File Server	VLAN 10	10.10.10.7 255.255.255.0	10.10.10.1
HK-DHCP Server	VLAN 10	10.10.10.8 255.255.255.0	10.10.10.1
HK-AP1 Vlan 30	NIC	DHCP	10.10.30.1
HK-PC-2 Vlan 20	NIC	10.10.20.3 255.255.255.0	10.10.20.1

HK-PC-3 Vlan 30	DHCP	DHCP	10.10.30.1
--------------------	------	------	------------

Gävle HK IPv6 Addressing Table

Device	Interface	IPv6- Address/ Prefix	Link-Local
HK-RISP	G0/0	2001:db8:100::1/64	N/A
HK-EdgeR	G0/2	2001:db8:100::2/64	FE80::2
	G0/0	2002:db8:200::1/64	FE80::200
	G0/1	2002:db8:201::1/64	FE80::201
VPN-Tunnel		2006:db8:100::2/64	FE80::600
HK-R1	G0/0	2002:db8:200::2/64	FE80::200
	G0/1.10	2003:db8:10:10::1/64	FE80::10
	G0/1.20	2003:db8:10:20::1/64	FE80::20
	G0/1.30	2003:db8:10:30::1/64	FE80::30
	G0/1.599	N/A	N/A
HK-R2	G0/0	2002:db8:201::2/64	FE80::201

	G0/1.10	2003:db8:10:10::1/64	FE80::10
	G0/1.20	2003:db8:10:20::1/64	FE80::20
	G0/1.30	2003:db8:10:30::1/64	FE80::30
	G0/1.599	N/A	N/A
HK-S1	VLAN 10	2003:db8:10:10::2/64	FE80::11
HK-S2	VLAN 10	2003:db8:10:10::3/64	FE80::12
HK-S3	VLAN 10	2003:db8:10:10::4/64	FE80::13
HK-PC-1 Vlan 10	NIC	2003:db8:10:10::5/64	FE80::15
HK-File Server	VLAN 10	2003:db8:10:10::6/64	FE80::16
HK-DHCP Server	VLAN 10	2003:db8:10:10::7/64	FE80::17
PC-2 Vlan 20		2003:db8:10:20::2/64	FE80::21
PC-3 Vlan 30	NIC	DHCP	FE80::31
AP1 Vlan 30		DHCP	FE80::32

Falun FK IPV4 Addressing Table

Device	Interface	IPv4- Address/ Subnet Mask	Default Gateway
FK-RISP	Lo0	200.165.1.1	N/A
	G0/1	200.165.3.1	200.165.1.1
		255.255.255.224	
FK-EdgeR	G0/0	200.165.3.2	200.165.0.3
		255.255.255.224	
	G0/1	10.100.3.1	200.165.3.2
		255.255.255.252	
VPN-Tunnel	Tunnel 0	192.168.255.2	Destination 192.168.255.1
		255.255.255.252	
FK-R1	G0/0	10.100.3.2	10.100.3.1
		255.255.255.252	

	G0/1.40	10.11.40.1 255.255.255.0	10.100.3.2
	G0/1.50	10.11.50.1 255.255.255.0	
	G0/1.60	10.11.60.1	
	G0/1.70	255.255.255.0	
	G0/1.80	10.11.70.1 255.255.255.0 10.11.80.1 255.255.255.0	
	G0/1.499	N/A	N/A
FK-S1	VLAN 40	10.11.40..2 255.255.255.0	10.11.40.1
FK-S2	VLAN 40	10.11.40.3 255.255.255.0	10.11.40.1
FK-S3	VLAN 40	10.11.40.4 255.255.255.0	10.11.40.1

FK-PC-1 Vlan 40	NIC	10.11.40.5 255.255.255.0	10.11.40.2
FK-File Server	VLAN 40	10.11.40..6 255.255.255.0	10.11.40.2
FK-DHCP Server	VLAN 40	10.11.40.7 255.255.255.0	10.11.40.2
FK-WebbS erver	G/2	10.100.4.1	10.100.2.2
FK-AP1 Vlan 60	VLAN 60	DHCP	10.11.60.1
FK-PC-2 Vlan 50 Butik	NIC	10.11.50.2 255.255.255.0	10.11.50.1
FK-PC-3 Vlan 70 Lager	DHCP	DHCP	10.11.70.1

Falun FK IPv6 Addressing Table

Device	Interface	IPv6- Address/ Prefix	Link-Local
FK-RISP	G0/1	2001:db8:100::3/64	N/A
FK-EdgeR	G0/0	2001:db8:100::4/64	FE80::3
	G0/1	2004:db8:300::1/64	FE80::300
VPN-Tunnel		2006:db8:100::1/64	FE80::600

FK-R1	G0/0	2004:db8:300::2/64	FE80::300
	G0/1.40	2005:db8:11:40::1/64	FE80::40
	G0/1.50	2005:db8:11:50::1/64	FE80::50
	G0/1.60	2005:db8:11:60::1/64	FE80::60
	G0/1.70	2005:db8:11:70::1/64	FE80::70
	G0/1.80	2005:db8:11:80::1/64	FE80::80
	G0/1.499	N/A	N/A
FK-S1	VLAN 40	2005:db8:11:40::2/64	FE80::41
FK-S2	VLAN 40	2005:db8:11:40::3/64	FE80::42
	VLAN 40	2005:db8:11:40::4/64	FE80::43
	VLAN 40	2005:db8:11:40::5/64	FE80::44
FK-PC-1	NIC	2005:db8:11:40::5/64	FE80::44
FK-File Server	VLAN 40	2005:db8:11:40::6/64	FE80::45
FK-DHCP Server	VLAN 40	2005:db8:11:40::7/64	FE80::46

WebbServer	VLAN 40	2005:db8:11:40::8/64	FE80::47
FK-PC-2 Vlan 50	NIC	2005:db8:11:50::2/64	FE80::51
FK-PC-3 Vlan 70	NIC	2005:db8:11:70::2/64	FE80::71
FK-AP1 Vlan		DHCP	DHCP

Gävle VLAN:

Nätverket på HK är strategiskt uppdelat i olika VLANs, där varje del har en specifik funktion och roll. VLAN 10 Management är särskilt avsett för IT-personal, VLAN 20 för administration och VLAN 30 för inköpare. Dessutom finns VLAN 300 som fungerar som en black-hole för ogiltig eller oönskad trafik, samt VLAN 599 som hanterar Native-trafik. Varje VLAN är konfigurerat för att hantera trafiken effektivt och tilldelas relevanta access-portar beroende på dess funktion.

VLAN-ID	NAMN	IP-range	Subnet Mask	Default Gateway
10	Management/IT	10.10.10.0 - 10.10.10.255	255.255.255.0	10.10.10.1
20	Administration	10.10.20.0- 10.10.20.255	255.255.255.0	10.10.20.1
30	Inköpare	10.10.30.0 – 10.10.30.255	255.255.255.0	10.10.30.1
300	Black-Hole	N/A	N/A	N/A
599	Native	N/A	N/A	N/A

Falun VLAN:

Nätverket på FK har en liknande struktur, anpassad för butiksförsäljning och lager. VLAN 40 Management är särskilt avsett för IT-personal, VLAN 50 är tilldelat butikens drift och kassasystem, VLAN 80 används av säljare och e-handel teamet, VLAN 70 används av lagerverksamheten, medan VLAN 60 används av gäster. VLAN 300 fungerar som en black-hole för ogiltig eller oönskad trafik, och VLAN 499 hanterar Native-trafik. VLAN-konfigurationen säkerställer att varje avdelning får rätt nätverksresurser och är tilldelade specifika access-portar.

Vlan- ID	Namn	IP-range	subnet mask	Default Gateway
40 = FK	Management/IT	10.11.40.0-255 = Address Rymd /24	255.255.255.0	10.11.40.1
50 = FK	Butik	10.11.50.0-255 = Address Rymd /24	255.255.255.0	10.11.50.1
60 = FK	Gäst	10.11.60.0-255 = Address Rymd /24	255.255.255.0	10.11.60.1
70 = FK	Lager	10.11.70.0-255 = Address Rymd /24	255.255.255.0	10.11.70.1
80 = FK	Säljare	10.11.80.0-255 = Address Rymd /24	255.255.255.0	10.11.80.1
200	Black-Hole	N/A	N/A	N/A
499	Native	N/A	N/A	N/A

Policies

DHCP:

DHCP är ett nätverksprotokoll som tillåter enheter att få IP-adresser automatiskt från en DHCP-server. För att säkerställa att endast auktoriserade DHCP-servrar används och förhindra obehörig tillgång till nätverket, aktiveras DHCP-snooping på

nätverksenheter. Detta skyddar mot falska DHCP-servrar genom att begränsa DHCP-respons från icke-auktoriserade enheter. För att stärka säkerheten bör endast tillåtna MAC-adresser tilldelas adresser genom DHCP, vilket säkerställer att endast förutbestämda enheter får tillgång till nätverket.

Vi har konfigurerat DHCP för att automatiskt tilldela IP-adresser till klienterna i varje VLAN.

Följande DHCP-inställningar har implementerats i routern:

- VLAN 10: 10.10.10.100 – 10.10.10.200
- VLAN 20: 10.10.20.100 – 10.10.20.200
- VLAN 30: 10.10.30.100 – 10.10.30.200
- VLAN 70: 10.11.70.100 – 10.11.70.200
- VLAN 80: 10.11.80.100 – 10.11.80.200

Varje DHCP-pool är kopplad till sitt respektive VLAN och subnät. DHCP-servern delar ut adresser dynamiskt.

Exempel:

Interface FastEthernet0 Service ☒ On ☐ Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

10.10.10.1

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

10

10

10

13

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

50

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
vlan 30	10.10.30.1	0.0.0.0	10.10.30....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 20	10.10.20.1	0.0.0.0	10.10.20....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	10.10.10.1	0.0.0.0	10.10.10....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0

Adressområden & Exkludering

Alla våra VLAN-nätverk är konfigurerade som /24-subnät. Med följande principer säkerställer vi tydlig separation:

- Exkludering:
 - De första adresserna i varje subnät (inklusive nätverksadress och standardgateway) samt den sista adressen (broadcast) exkluderas från DHCP-poolen.
- DHCP-Leasing:

- Endast de sista 10 adresserna i varje subnät (t.ex. .245–.254) är avsedda för dynamisk leasing.
- Detta gör att vi får en tydlig separation mellan statiska och dynamiska adresser och minskad risk för överlappningar.

DHCP-konfiguration för VLAN 10 - Gävle Huvudkontoret (HK)

- IP-adressområde: 10.10.10.0/24 Endast de sista 10 adresserna används för DHCP-leasing (10.10.10.245 – 10.10.10.254).
- Standardrouter: 10.10.10.1
- Domännamn: kvistco-hk-it.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser:
 - De första adresserna i subnätet (10.10.10.1 – 10.10.10.244) reserveras för statiska enheter
 - Broadcast-adressen 10.10.10.255 är inte tillgänglig för leasing

DHCP-konfiguration för VLAN 20 – Administration (HK)

- IP-adressområde: 10.10.20.0/24 DHCP-leaspoolen är begränsad till de sista 10 adresserna, dvs 10.10.20.245 – 10.10.20.254.
- Standardrouter: 10.10.20.1
- Domännamn: kvistco-hk-admin.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser:
 - Statiskt tilldelade IP-adresser (10.10.20.1 – 10.10.20.244) exkluderas från DHCP-leasing
 - Broadcast-adressen 10.10.20.255 är reserverad

DHCP-konfiguration för VLAN 30 – Inköpare (HK)

- IP-adressområde: 10.10.30.0/24 DHCP-pool: Endast de sista 10 adresserna, dvs. 10.10.30.245 – 10.10.30.254, används för dynamisk leasing.
- Standardrouter: 10.10.30.1
- Domännamn: kvistco-hk-inkopare.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser:
 - Adresserna 10.10.30.1 till 10.10.30.244 reserveras för statisk konfiguration
 - Broadcast-adressen 10.10.30.255 utesluts från leasing

DHCP-konfiguration för Falun Försäljningskontoret (FK)

DHCP-konfiguration för VLAN 40 – Management/IT (FK)

- IP-adressområde: 10.11.40.0/24 DHCP-pool: Endast de sista 10 adresserna, dvs 10.11.40.245 – 10.11.40.254, används för dynamisk leasing.
- Standardrouter: 10.11.40.1
- Domännamn: kvistco-fk-it.local
- Lease-tid: 7 dagar

- Exkluderade adresser: Alla adresser mellan 10.11.40.1 och 10.11.40.244 samt broadcast-adressen 10.11.40.255, vilka reserveras för statiska enheter.

DHCP-konfiguration för VLAN 50 – Butik (FK)

- IP-adressområde: 10.11.50.0/24 DHCP-pool: 10.11.50.245 – 10.11.50.254
- Standardrouter: 10.11.50.1
- Domännamn: kvistco-fk-butiken.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser: 10.11.50.1 till 10.11.50.244 och broadcast-adressen 10.11.50.255 hålls fria för statisk tilldelning.

DHCP-konfiguration för VLAN 80 – Säljare (FK)

- IP-adressområde: 10.11.80.0/24 DHCP-pool: 10.11.80.245 – 10.11.80.254
- Standardrouter: 10.11.80.1
- Domännamn: kvistco-fk-saljare.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser: Adresserna 10.11.80.1 till 10.11.80.244 samt broadcast-adressen 10.11.80.255 reserveras.

DHCP-konfiguration för VLAN 70 – Lager (FK)

- IP-adressområde: 10.11.70.0/24 DHCP-pool: 10.11.70.245 – 10.11.70.254
- Standardrouter: 10.11.70.1
- Domännamn: kvistco-fk-lager.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser: De statiska adresserna i området 10.11.70.1 till 10.11.70.244 samt broadcast-adressen 10.11.70.255 används ej för leasing.

DHCP-konfiguration för VLAN 60 – Gäster (FK)

- IP-adressområde: 10.11.60.0/24 DHCP-pool: 10.11.60.245 – 10.11.60.254
- Standardrouter: 10.11.60.1
- Domännamn: kvistco-fk-gaster.local
- Lease-tid: 7 dagar
- Exkluderade adresser: De statiskt reserverade adresserna 10.11.60.1 till 10.11.60.244 samt broadcast-adressen 10.11.60.255

Säkerhetszoner

Vi har delat upp nätverket i olika VLAN för att separera trafik och öka säkerheten. Varje VLAN tillhör en särskild säkerhetszon beroende på typen av enhet och behov av skydd.

VLAN	Namn	Syfte/Säkerhetszon
10, 40	Intranät	Interna servrar och datorer

20, 50	Personal	Personalens klientdatorer
30, 60	WIFI	Trådlösa enheter
70	Gävle-PC3	Gästdator
80	Falun-PC3	Gästdator

Genom att segmentera nätverket på detta sätt minskar risken för attacker mellan olika enheter. Gästnät (VLAN 70 och 80) är helt isolerade från känsliga resurser.

Router-On-A-Stick:

Router-on-a-stick är en konfiguration där en router hanterar flera VLAN genom en enda fysisk länk till en switch. För att säkerställa att alla VLAN är korrekt separerade och hanteras på rätt sätt, måste en “sub-interface” skapas på routern för varje VLAN och använda 802.1Q trunking för att tillåta dessa VLAN att passera genom den fysiska länken. Detta tillvägagångssätt effektiviserar nätverks hanteringen och minskar behovet av fler fysiska anslutningar mellan en router och switchar, vilket förbättrar både prestanda och nätverkets skalbarhet.

R1HK:

```
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address FE80::6 link-local
  ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/1.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.10.10.9
  ipv6 address 2003:DB8:10:10::1/64
  ipv6 enable
  standby 10 ip 10.10.10.254
  standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.10.10.9
  ipv6 address 2003:DB8:10:20::1/64
  ipv6 enable
  standby 10 ip 10.10.20.254
  standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.10.10.9
  ipv6 address 2003:DB8:10:30::1/64
  ipv6 enable
  standby 10 ip 10.10.30.254
  standby 10 preempt
!
```

R1FK:

```

!
interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.11.40.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.11.40.39
 ipv6 address 2001:DB8:11:40::1/64
 ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 10.11.50.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.11.40.39
 ipv6 address 2001:DB8:10:50::1/64
 ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 10.11.60.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.11.40.39
 ipv6 address 2001:DB8:10:60::1/64
 ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/1.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 10.11.70.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.11.40.39
 ipv6 address 2001:DB8:10:70::1/64
 ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/1.80
 encapsulation dot1Q 80
 ip address 10.11.80.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.11.40.39
 ipv6 address 2001:DB8:10:80::1/64
 ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/2

```

Interface	IPv4 Address/Subnet Mask	Defaultgateway	IPv6 Global Address	IPv6 Link-local Address
R1 G0/1	N/A	N/A	N/A	N/A
G0/1.10	10.10.10.1 255.255.255.0	10.10.10.1	2003:db8:10:10::1/64	FE80::10
G0/1.20	10.10.20.1 255.255.255.0	10.10.20.1	2003:db8:10:20::1/64	FE80::20
G0/1.30	10.10.30.1 255.255.255.0	10.10.30.1	2003:db8:10:30::1/64	FE80::30
G0/1.599	Native N/A	N/A	N/A	N/A

Interface	IPv4 Address/Subnet Mask	Defaultgateway	IPv6 Global Address	IPv6 Link-local Address
R2 G0/1	N/A	N/A	N/A	N/A
G0/1.10	10.10.10.1 255.255.255.0	10.10.10.2	2003:db8:10:10::2/64	FE80::10
G0/1.20	10.10.20.1 255.255.255.0	10.10.20.2	2003:db8:10:20::2/64	FE80::20
G0/1.30	10.10.30.1 255.255.255.0	10.10.30.2	2003:db8:10:30::2/64	FE80::30
G0/1.599	Native N/A	N/A	N/A	N/A

Interface	IPv4 Address/Subnet Mask	Defaultgateway	IPv6 Global Address	IPv6 Link-local Address
G0/1	N/A	N/A	N/A	N/A
G0/1.40	10.11.40.1 255.255.255.0	10.11.40.1	2005:db8:11:40::1/64	FE80::40
G0/1.50	10.11.50.1 255.255.255.0	10.11.50.1	2005:db8:11:50::1/64	FE80::50
G0/1.60	10.11.60.1 255.255.255.0	10.11.60.1	2005:db8:11:60::1/64	FE80::60
G0/1.70	10.11.70.1 255.255.255.0	10.11.70.1	2005:db8:11:70::1/64	FE80::70
G0/1.80	10.11.80.1 255.255.255.0	10.11.80.1	2005:db8:11:80::1/64	FE80::80
G0/1.499	Native N/A	N/A	N/A	N/A

IPv6-konfiguration

För att framtidssäkra nätverksmiljön och möta moderna standarder har vi implementerat IPv6 parallellt med IPv4.

Varje router-interface har tilldelats en statisk global unicast-adress och interna enheter får sina IPv6-adresser via SLAAC eller statiskt beroende på segment.

Använda IPv6-prefix per VLAN:

- VLAN 10: 2003:db8:10:10::/64
- VLAN 20: 2003:db8:10:20::/64
- VLAN 30: 2003:db8:10:30::/64
- VLAN 40: 2005:db8:11:40::/64
- VLAN 50: 2005:db8:11:50::/64
- VLAN 60: 2005:db8:11:60::/64
- VLAN 70: 2005:db8:11:70::/64
- VLAN 80: 2005:db8:11:80::/64

Exempel på tilldelade adresser:

Enhet	VLAN	IPv6-adress
HK-R1 G0/1.10	10	2003:db8:10:10::1/64
HK-R1 G0/1.20	20	2003:db8:10:20::1/64
HK-R1 G0/1.30	30	2003:db8:10:30::1/64
HK-PC-1	10	2003:db8:10:10::5/64
FK-R1 G0/1.40	40	2005:db8:11:40::1/64
FK-R1 G0/1.50	50	2005:db8:11:50::1/64
FK-R1 G0/1.60	60	2005:db8:11:60::1/64
FK-R1 G0/1.70	70	2005:db8:11:70::1/64
FK-R1 G0/1.80	80	2005:db8:11:80::1/64
FK-PC-1	40	2005:db8:11:40::5/64
FK-PC-2	50	2005:db8:11:50::2/64
FK-PC-3	70	2005:db8:11:70::2/64
FK-AP1	80	DHCP (via 2005:db8:11:80)

Lokal admin-säkerhet PC

För att säkerställa att administratörer har säkra och skyddade åtkomstmöjligheter, implementeras en strikt lösenordspolicy för alla användare med administratörsbehörighet. Denna policy kräver att lösenord måste vara minst 12 tecken långa och innehålla både stora och små bokstäver samt siffror och specialtecken. Detta förhindrar enkla lösenord och minskar risken för att någon obehörig får tillgång till administratörskonton. Dessutom måste lösenord bytas ut var 90:e dag för att minimera risken för långvarig åtkomst vid lösenordsläckor.

Lösenordspolicy:

Denna policy säkerställer säker administratörsåtkomst till nätverksutrustning och användarkonton. För både användare och administratörer gäller följande lösenordskrav:

Lösenord Längd och komplexitet:

- Lösenord måste innehålla minst 12 tecken för användare.
- Lösenord måste bestå av en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.
- Lösenord bör inte innehålla personlig information, såsom namn.

Misslyckade inloggningsförsök:

- Om en användare gör 3 misslyckade inloggningsförsök inom en period på 10 minuter, kommer kontot att låsas tillfälligt.
- Kontot låses i 10–15 minuter efter 3 misslyckade inloggningar för att förhindra brute-force attacker.

Lösenordsåterställning:

- En säker procedur för återställning av lösenord ska tillhandahållas, via exempelvis e-post verifiering, för att förhindra obehörig åtkomst vid förlust eller glömska av lösenord.

Lösenord Rotation:

- Lösenord måste bytas ut var 90:e dag för att säkerställa kontinuerlig säkerhet och förhindra långvarig användning av samma lösenord.

Namn	Användarnamn	E-postadress	Lösenord
Elias Andersson	h22eandersson	h22eandersson@du.se	E!1@andr\$on123!
Johan Nilsson	h21jnilsson	h21jnilsson@du.se	E!1@andr\$on123!
Sara Ekström	h22sektstrom	h22sektstrom@du.se	E!1@andr\$on123!
Mohamed Hassan	h20mhassan	h20mhassan@du.se	E!1@andr\$on123!

Lim Haregu	h23lharegu	h23lharegu@du.se	E!1@andr\$on123!
------------	------------	------------------	------------------

Konton:

Alla administratörskonton som används på nätverksenheterna kommer att ha en stark autentisering och en strikt policy för åtkomst. Privata konton för administrativ åtkomst, och administratörens åtgärder loggas för att säkerställa full spårbarhet och ansvarsfull hantering av nätverksresurser. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera och spåra potentiella säkerhetsincidenter.

Namn	Användarnamn	E-postadress
Elias Andersson	h22eandersson	h22eandersson@du.se
Johan Nilsson	h21jnilsson	h21jnilsson@du.se
Sara Ekström	h22sektstrom	h22sektstrom@du.se
Mohamed Hassan	h20mhassan	h20mhassan@du.se
Lim Haregu	h23lharegu	h23lharegu@du.se

Lokal admin-säkerhet Router/Switch

Router och switchar är kritiska för hela nätverkets funktionalitet, och det är därför av yttersta vikt att säkerställa att de är skyddade mot obehörig åtkomst. Precis som för PC:er måste lösenorden för dessa enheter vara starka och bestå av både siffror, bokstäver och specialtecken. Dessutom ska lösenordet ändras var 90:e dag för att vidhålla en hög säkerhetsnivå och förhindra potentiella intrång. Genom att upprätthålla en strikt lösenordspolicy skyddas nätverksenheter från att utnyttjas av obehöriga.

Lösenordspolicy:

Denna policy säkerställer säker administratörsåtkomst till nätverksutrustning och användarkonton. För administratörer gäller följande lösenordskrav:

Lösenord Längd och komplexitet:

- Lösenord måste innehålla minst 12 tecken för användare.
- Lösenord måste bestå av en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.
- Lösenord bör inte innehålla personlig information, såsom namn.

Misslyckade inloggningsförsök:

- Om en användare gör 3 misslyckade inloggningsförsök inom en period på 10 minuter, kommer kontot att låsas tillfälligt.

- Kontot låses i 10–15 minuter efter 3 misslyckade inloggningar för att förhindra brute-force attacker.

Lösenordsåterställning:

- En säker procedur för återställning av lösenord ska tillhandahållas, via exempelvis e-post verifiering, för att förhindra obehörig åtkomst vid förlust eller glömska av lösenord.

Lösenord Rotation:

- Lösenord måste bytas ut var 90:e dag för att säkerställa kontinuerlig säkerhet och förhindra långvarig användning av samma lösenord.

Lösenords Tabell - HK

Enhet	Åtkomsttyp	Lösenord
R-Edge	Console	c2w!RV&vZ572
	Enable	3O#Oxpmsvd!M
	SSH	m2Kd&T52LOQr
	Admin user	G#rI2q2JpNxX
	Read Only user	9Er7%MKLUxkt
R-Internal	Console	*kJU3y@xVHgn
	Enable	Fa1&U3lmbsJz
	Admin user	Kc96%3^eXJ4t
	Read Only user	Fk7&q6DwT4C0
S1	Console	Pa5&&DqpsvFM
	Enable	Qh0IJ%UgGbES
	SSH	4Yc%CMYo0e6i
	Admin user	P3ulu#hr\$z9Y

	Read Only user	b!D7#LuZ*V%L
S2	Console	%j5B39jXUhV5
	Enable	fNi8Mp@7gkvr
	SSH	3jK&2%m2vHKL
	Admin user	aK&*44v\$z4&G
	Read Only user	NG\$u5L\$zJmG8
S3	Console	^2gfeXOs5Av
	SSH	dA%4G1Zccws7
	Admin user	j^1ZrMh@ybRB
	Read Only user	X8tm\$OAF27nK

Lösenords Tabell - FK

Enhet	Åtkomsttyp	Lösenord
R1	Console	c2w!RV&vZ572
	Enable	Fa1&U3lmbsJz
	SSH	&Wiy82Cne!dS
	Admin user	Kc96%3^eXJ4t
	Read Only user	Fk7&q6DwT4C0
S1	Console	Pa5&&DqpsvFM
	Enable	Qh0IJ%UgGbES

	SSH	4Yc%CMYo0e6i
	Admin user	P3ulu#hr\$z9Y
	Read Only user	b!D7#LuZ*V%L
S2	Console	Qh0IJ%UgGbES
	Enable	b!D7#LuZ*V%L
	SSH	P3ulu#hr\$z9Y
	Admin user	b!D7#LuZ*V%L
	Read Only user	4Yc%CMYo0e6i
S3	Console	P3ulu#hr\$z9Y
	Enable	P3ulu#hr\$z9Y
	SSH	4Yc%CMYo0e6i
	Admin user	b!D7#LuZ*V%L
	Read Only user	4Yc%CMYo0e6i

Switch-säkerhet

Vi har implementerat flera säkerhetsåtgärder på våra switches för att skydda nätverket:

- Stäng oanvända portar för att förhindra obehörig åtkomst.
- Port Security aktiveras för att endast tillåta specifika MAC-adresser.
- BPDUGuard används för att förhindra attacker mot Spanning Tree-protokollet.
- Storm Control begränsar trafikflöden för att undvika överbelastning och DDoS-attacker.
- Management Access till switchar sker endast via säkra protokoll som SSH, och via särskilda admin-konton.
- Logging är aktiverat för att spåra all aktivitet och snabbt upptäcka misstänkt beteende.

Dessa åtgärder tillsammans ökar säkerheten och minskar risken för intrång eller störningar i nätverket.

Exempel:

```
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
storm-control broadcast level 5
storm-control multicast level 5
storm-control action shutdown
```

ACL-teknik i Falun:

Access control list (ACL) kommer att användas i Falun, FK, för att styra och begränsa nätverkstrafik både internt och externt. Detta kommer att förhindra obehörig åtkomst till kritiska resurser, begränsa trafik och skydda mot olika nätverksattacker. En standard ACL kommer att användas för att begränsa intern trafik med nätverkssegment. Sedan kommer en utökad ACL användas för att filtrera trafik baserat på protokoll och portar. Dessa kommer att konfigureras på FK routern.

Standard ACL:

1. Tillåt trafik från interna nätverkssegment, VLAN 40, till andra interna nätverkssegment, VLAN 50, 60, 70, 80.
 - Regel: Tillåt trafik från IP-adress 10.11.40.0/24 till IP adresserna 10.11.50.0/24, 10.11.60.0/24, 10.11.70.0/24 samt 10.11.80.0/24.
 - Kommando: access-list 1 permit <ip address> <ip address>
2. Blockera all annan intern trafik:
 - Regel: Blockera all trafik från andra nätverkssegment till VLAN 40.
 - Kommando: access-list 1 deny any

Utökad ACL:

3. Tillåt trafik från VLAN 50, Butik, till externa resurser för specifika tjänster
 - Regel: tillåt trafik från 10.11.50.0/24 till externa servrar
 - Kommando: access-list 100 permit tcp <ip address>
4. Tillåt specifik trafik mellan VLAN 50, Butik och VLAN 60, säljare, för specifika tjänster:
 - Regel: Tillåt trafik mellan VLAN 50 och VLAN 60
 - Kommando: access-list 100 permit tcp <ip address> <ip address>
5. Blockera annan trafik mellan vlan 50 och 60
 - Regel: Blocker all annan trafik mellan VLAN 50 och VLAN 60

- Kommando: access-list 100 deny ip <ip address> <ip address>

ACL-lista till VPN-tunneln:

6. Tillåt trafik mellan interna nätverk och VPN-zonen
 - Regel: Tillåt trafik mellan 10.11.40.0 och VPN-zonen 192.168.100.0
 - Kommando: access-list 110 permit ip <ip address> <ip address>
7. Blockera all annan trafik till VPN-zonen
 - Regel: Blockera all trafik till VPN-tunneln som inte är tillåten
 - Kommando: access-list 110 deny ip any <ip address>
8. Tillåt trafik från VPN-zonen tillbaka till interna nätverket (FK till HK)
 - Regel: Tillåt trafik från VPN-zonen 192.168.100.0 till det interna nätverket 10.11.40.0
 - Kommando: access-list 110 permit ip <ip address> <ip address>
9. Blockera all trafik från VPN-zonen till det interna nätverket
 - Regel: Blockera all annan trafik från VPN-zonen till interna nätverket
 - Kommando: access-list 110 deny ip <ip address> <ip address>

Exempel:

```
ACL_IN interface IN
#INTERNET TRAFFIC FROM ISP TO INTERNAL
permit tcp any any eq 80
permit tcp any any eq 443
permit udp any any eq 53
#CHECK CONNECTIVITY
permit icmp any any
#OPTIONAL
permit tcp any any eq 25
deny ip any any
```

```
ACL_OUT interface OUT
#INTERNET TRAFFIC FROM INTERNAL TO ISP
permit tcp any any eq 80
permit tcp any any eq 443
permit udp any any eq 53
#CHECK CONNECTIVITY
permit icmp any any
#OPTIONAL
permit tcp any any eq 25
deny ip any any
```

```

ACL_VPN interface tunnel
ip access-list extended ACL_VPN
    #PERMIT VPN LINK
    permit ospf any any
    permit gre any any
    permit esp any any
    #PERMIT PING AND SSH vlan 10,40
    permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 any
    permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 22
    permit icmp 10.11.40.0 0.0.0.255 any
    permit tcp 10.11.40.0 0.0.0.255 any eq 22
    #PERMIT HTTP INTERNAL/EXTERNAL IP
    permit tcp any host 200.100.1.10 eq 80
    permit tcp host 200.100.1.10 eq 80 any
    permit tcp any host 203.0.113.10 eq 80
    permit tcp host 203.0.113.10 eq 80 any
    #DENY REST
    deny any any

```

SCRYPT:

Scrypt är en avancerad kryptografisk metod, för att skydda lösenord och nycklar från att bli avlyssnade eller brutna. Scrypt fungerar genom att göra lösenordskryptering mycket mer komplex, vilket gör det svårt för angripare att cracka lösenord även om de har tillgång till krypterade data. Genom att använda Scrypt på routrar och switchar ökar säkerheten vid lösenordshantering och förhindrar lösenord relaterade attacker.

Exempel:

```

# Example: Applying the Scrypt hashed password
username admin privilege 15 secret 5 $scrypt$16384$8$1$<salt_in_hex>$<scrypt_hash_in_

# Configure SSH to use the new password for secure login
ip domain-name example.com
crypto key generate rsa usage-keys label ssh-key modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
    transport input ssh
    login local # Use the local database for login

```

AAA Fallback:

För att säkerställa att nätverket är säkert vid eventuella serverfel, implementeras AAA Fallback. Om den externa AAA-servern (för autentisering, auktorisering och bokföring) inte är tillgänglig, kommer nätverksenheterna att falla tillbaka till en lokal autentisering via en användardatabas som finns på enheten. Detta gör att nätverket kan fortsätta fungera även om den primära AAA-servern skulle vara otillgänglig, vilket förbättrar nätverkets tillförlitlighet och säkerhet.

Exempel på Tacacs+/radius server med fallback:

```
!
aaa new-model
!
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authentication enable default group tacacs+ local
!
```

AAA

Service

☒ On ☐ Off

Radius Port

1645

Network Configuration

Client Name

Client IP

Secret

ServerType

Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	S1HK	10.10.10.10	Tacacs	password
2	S2HK	10.10.10.11	Tacacs	password
3	S3HK	10.10.10.12	Tacacs	password
4	R1HKInt	10.10.10.1	Tacacs	password
5	EDGEHK	200.100.0.1	Tacacs	password
6	R1HK	200.100.0.2	Tacacs	password

Add

Save

Remove

User Setup

Username

Password

	Username	Password
1	admin	password
2	admin1	hej
3	johan	hej

Add

Save

Remove

AAA SSH:

SSH används som ett säkert alternativ till Telnet för att logga in på nätverksenheter. Telnet är osäkert eftersom det skickar data inklusive användarnamn och lösenord i klartext, medan SSH använder kryptering för att säkerställa att all kommunikation mellan en administratör och en enhet är skyddad. Endast auktoriserade användare kan logga in via SSH och ser till att SSH-version 2 används för att dra nytta av de senaste säkerhetsförbättringarna. Detta gör att hantering av enheter utförs på ett säkert sätt och förhindrar att angripare får obehörig åtkomst.

Exempel:

```
# Enable SSH version 2
ip domain-name mydomain.com
crypto key generate rsa usage-keys label ssh-key modulus 2048 # Generate SSH keys f
ip ssh version 2 # Enforce SSH version 2

# Enable local AAA authentication for SSH login
aaa authentication login ssh local

# Specify the local username and password for authentication
username admin privilege 15 secret adminpassword # Define admin user with privilege

# Enable SSH on the virtual terminal lines
line vty 0 4
    transport input ssh
    login authentication ssh

# Set timeouts for SSH sessions
exec-timeout 10 0 # Set idle timeout for 10 minutes
```

AAA Local:

För att skydda åtkomst till nätverksenheter implementeras AAA Local. Detta innebär att lokala användardatabasen används för autentisering och auktorisering, istället för att använda externa servrar. Specifika roller (t.ex. IT-administratör, HR/Management, eller övrig personal) tilldelar olika åtkomsträttigheter baserat på användarens roll. Alla inloggningar och förändringar loggas för att säkerställa att det kan spåra all administrativ aktivitet och upptäcka potentiella säkerhetsproblem snabbt.

Exempel:

```
# Enable AAA local authentication
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local

# Define local users and their privileges
username admin privilege 15 secret adminpassword # Full access for IT administrators
username hr_user privilege 5 secret hrpassword # Restricted access for HR/Management
username guest privilege 1 secret guestpassword # Limited access for guest users

# Set logging for all login attempts and changes
logging buffered 4096 warnings # Enable logging of warnings

# Set specific access control for different roles (admin, HR/Management, guest)
# Example: Use Role-Based Access Control (RBAC) if applicable
```

Lokal admin-säkerhet accesspunkter:

Accesspunkter är de enheter som tillåter trådlösa enheter att ansluta till nätverket. För att säkerställa att endast auktoriserad personal har tillgång till att konfigurera och hantera accesspunkterna, begränsas administratörsåtkomst till endast IT-personal. SSH används för att konfigurera och hantera accesspunkterna för att dra fördel av säker kryptering. Dessutom aktiveras standard SSID och lösenord för att förhindra att obehöriga får tillgång till nätverket. Endast auktoriserad personal får tillgång till att konfigurera accesspunkterna och ansluta dem till nätverket.

Enhet	SSID	Krypteringsalgoritm	Admin Lösenord
HK-AP1	KVISTCO-HK	WPA2-Enterprise	hKAdmin!AP9#
FK-AP1	KVISTCO-FK	WPA2-Enterprise	fkAdmin@ap8%

WiFi-säkerhetslösning för HK och FK

Strategi för WiFi och säkerhetsnivåer

1. WPA2-autentisering

Alla trådlösa nätverk använder WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) med AES-kryptering. WPA2 är en erkänd säkerhetsstandard för trådlösa nätverk och ger ett starkt skydd mot obehörig åtkomst.

2. AES-kryptering

AES (Advanced Encryption Standard) används för att kryptera datatrafik på nätverken. Detta skyddar känslig information från att kunna avlyssnas vid trådlös kommunikation.

3. Åtkomstmetoder

Personalnätverk är skyddade med passphrase medan gästnätverk använder Captive Portal för att säkerställa att gäst användare får begränsad åtkomst.

4. Varför detta behövs

Genom att använda enhetliga och starka säkerhetsinställningar skyddas både personal och gäst användare från säkerhetshot som till exempel man-in-the-middle-attacker, datastöld eller obehörig åtkomst till interna resurser.

Trådlösa nätverk:

Plats	VLAN	SSID	Säkerhet	Åtkomstmetod	Kryptering
HK(Gävle)	VLAN 30	Kvist-Personal HK	WPA2-autentisering	Passphrase	AES
FK(Falun)	VLAN 50	Kvist-Personal FK	WPA2-autentisering	Passphrase	AES
FK(Falun)	VLAN 60	Kvist-Gäst FK	WPA2-autentisering	Captive Portal	AES

Säkerhetsstandard:

- Alla trådlösa nätverk använder samma säkerhetsstandard (WPA2 och AES) för att skydda mot säkerhetshot.
- Detta förhindrar obehörig åtkomst till känslig information genom stark kryptering och verifiering.

Admin-inloggning och IP-konfiguration:

VLAN	SSID	Lösenord	IP-adress klass
------	------	----------	-----------------

HK(Gävle)	Kvist-Personal HK	Kv1stPersHK2025!	172.16.30.1
FK(Falun)	Kvist-Personal FK	Kv1stPersFK2025@	172.16.50.1
FK(Falun)	Kvist-Gäst IFK	Kv1stGuestFK2025\$	172.16.60.1

HSRP (HK)

HSRP (Hot Standby Router Protocol) implementeras i HK (Gävle) för att säkerställa redundans och hög tillgänglighet i nätverket. Om en router blir otillgänglig, tar den andra automatiskt över trafiken utan att påverka nätverksanslutningen.

RHK 1 fungerar som den primära routern, medan RHK 2 är standby och tar över om RHK 1 går ner. En virtuell gateway med IP-adressen 10.10.10.254 används som standard gateway för enheterna i VLAN 10, 20 och 30.

RHK 1 konfigureras med en högre prioritet (110) än RHK 2 (90) för att säkerställa att den alltid är aktiv så länge den fungerar. Preemption aktiveras för att RHK 1 ska återta sin roll om den återkommer efter ett avbrott. Failover-timers justeras för snabb omkoppling vid fel.

För att skydda HSRP-konfigurationen används MD5-autentisering för att förhindra obehörig manipulation av HSRP-meddelanden. Interface tracking aktiveras för att sänka RHK 1:s prioritet om en extern anslutning går ner, vilket gör att RHK 2 tar över.

Alla förändringar i HSRP-status loggas och övervakas via Syslog-servern i Gävle för att säkerställa snabb identifiering av eventuella problem.

Exempel:

```
interface GigabitEthernet0/1.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.10.10.9
  ipv6 address 2003:DB8:10:10::1/64
  ipv6 enable
  standby 10 ip 10.10.10.254
  standby 10 preempt

R1HK(config-subif)#standby 10 priority 100
```

```
.  
interface GigabitEthernet0/1.10  
  encapsulation dot1Q 10  
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0  
  ip helper-address 10.10.10.9  
  ipv6 address 2003:DB8:10:10::1/64  
  ipv6 enable  
  standby 10 ip 10.10.10.254  
  standby 10 preempt  
.
```

```
R2HK(config-subif)#standby 10 priority 90
```

L2-Security – åtgärder

PORT Security:

Port-säkerhet används för att skydda switch-portarna från att bli utnyttjade av obehöriga enheter. Antalet tillåtna MAC-adresser per port begränsas och använder "sticky" inställningen för att dynamiskt lagra och koppla MAC-adresser till portar. Om en obehörig enhet försöker ansluta till en port, kommer den att stängas av för att förhindra åtkomst. Alla port ändringar loggas och hanteras för att upptäcka och förhindra säkerhetsincidenter.

Exempel:

```
switchport port-security  
switchport port-security maximum 3  
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security violation shutdown
```

TRUNK Security:

Trunkportar används för att transportera trafik för flera VLAN mellan switchar, med 802.1Q-kapsling. Utan korrekt säkerhet kan angripare utnyttja dessa trunk-länkar för att få tillgång till obehöriga VLAN.

Säkerhetsåtgärder:

1. Stäng av Dynamisk Trunking Protocol (DTP): Som standard kan switchar automatiskt förhandla trunklänkar via DTP. Angripare kan använda detta för att konfigurera en switchport som en trunk, vilket potentiellt ger åtkomst till obehöriga VLAN. För att förhindra detta stängs DTP av och konfigurerar trunk-länkar manuellt med kommandot `switchport mode trunk`.
2. Begränsa VLAN-åtkomst: Begränsar vilka VLAN som får passera genom trunk-länkar genom att specifikt ange vilka VLAN som är tillåtna med kommandot `switchport trunk allowed vlan`. Detta förhindrar VLAN-hoppning, där en angripare skickar trafik på ett VLAN som inte är avsett för den trunk-länken.

3. Pruning av oanvända VLAN: Stängs oanvända VLAN av på trunk-länkar för att minska attack ytan. Detta säkerställer att endast aktiva VLAN passerar genom trunk-länken och gör det svårare för angripare att få åtkomst till andra nätverk.

Exempel:

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
  switchport trunk pruning vlan 100-4094
  spanning-tree portfast trunk

interface range GigabitEthernet0/2-24
  switchport mode access
  switchport nonegotiate
```

MAC-Table attack:

En MAC-flödning attack riktas mot switchens MAC-adress tabell genom att översvämma den med ett stort antal falska MAC-adresser. När tabellen är full kommer switchen att gå i "fail-open"-läge och behandla all inkommande trafik som broadcast. Detta gör det möjligt för angriparen att snappa upp trafik som är avsedd för andra enheter i nätverket.

Säkerhetsåtgärder:

1. Port-säkerhet: Genom att aktivera port-säkerhet kan ett begränsat antal MAC-adresser som kan finnas på en viss port. Detta förhindrar att MAC-adress tabellen fylls med falska adresser. Switchen konfigureras att vidta åtgärder (t.ex. stänga av porten, begränsa eller skydda) om gränsen överskrids.
2. MAC-adress Sticky: Används kommandot switchport port-security mac-adress sticky för att automatiskt lagra de MAC-adresser som finns på en port. På så sätt tillåts endast dessa MAC-adresser att kommunicera genom den porten.
3. Statisk MAC-adresser: För kritiska portar (som de som är anslutna till servrar eller kärn switchar) konfigureras statiska MAC-adresser. Detta förhindrar att tabellen manipuleras via flödningsattacker.

VLAN-attack:

VLAN-hoppning är en metod där en angripare skickar trafik till ett annat VLAN än det som är tilldelat deras port. Detta kan ske genom två huvudtekniker: dubbel tagging (802.1Q-tagging) eller genom att utnyttja felkonfigurerade trunk-länkar.

Säkerhetsåtgärder:

1. Stänga av oanvända VLAN över hela nätverket för att förhindra att angripare skickar trafik till VLAN som inte existerar på switchen, vilket gör det svårare för angriparen att exploatera VLAN.
2. Konfigurera rätt trunking: Som nämnts tidigare, ange explicit vilka VLAN som får passera på trunk-länkar för att förhindra att obehörig VLAN-trafik skickas. Detta hjälper till att minska risken för VLAN-hoppning.
3. Undvik att använda VLAN 1: VLAN 1 är standard-VLAN och användning av det ökar risken för att en angripare får åtkomst till management-VLAN. Management-VLAN flyttas till ett separat VLAN (t.ex. VLAN 99) och har begränsad åtkomst.

DHCP-attack:

En DHCP-spoofing attack innebär att en rogue DHCP-server skickar falska DHCP-erbjudanden till klienter, vilket potentiellt tilldelar skadliga eller felaktiga IP-konfigurationer. En DHCP-starvation attack översvämmer DHCP-servern med förfrågningar, vilket tömmer dess IP-pool och hindrar legitima klienter från att få en IP-adress.

Säkerhetsåtgärder:

1. DHCP Snooping: Aktivera DHCP snooping på alla switchar. Detta säkerställer att endast betrodda portar (till exempel de som är anslutna till legitima DHCP-servrar) kan svara på DHCP-förfrågningar. Alla andra portar betraktas som opålitliga och får inte tillhandahålla DHCP-adresser.
2. IP Source Guard: Denna funktion säkerställer att endast giltiga IP-adresser som motsvarar de lärda MAC-adresserna på en switchport får skicka trafik från den porten. Det fungerar tillsammans med DHCP snooping för att förhindra rogue DHCP-servrar från att tilldela IP-adresser.
3. Konfigurera hastighetsbegränsningen av DHCP-förfrågningar på switchportar för att förhindra DHCP-starvation attacker. Detta begränsar antalet DHCP-förfrågningar en enhet kan göra per sekund och minskar denial of service-attacker som riktar sig mot DHCP-servern.

Exempel:

```
! Aktivera DHCP Snooping globalt
ip dhcp snooping

! Definiera de VLAN som ska ha DHCP snooping aktiverat
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,80

! Konfigurera de betrodda portarna (t.ex. porten som är ansluten till DHCP-servern)
interface GigabitEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust

! Konfigurera icke-betrodda portar (t.ex. porten där DHCP-klienter är anslutna)
interface GigabitEthernet0/2
 ip dhcp snooping limit rate 10
 no ip dhcp snooping trust

! Aktivera DHCP snooping för att skapa bindningar mellan IP och MAC
ip dhcp snooping database flash:/dhcp_snooping.db

! Aktivera att DHCP Snooping validerar MAC-adresser
ip dhcp snooping validate mac-address

! Konfigurera loggning för DHCP snooping
ip dhcp snooping information option
```

ARP-attack:

ARP-spoofing inträffar när en angripare skickar falska ARP-meddelanden som associerar deras MAC-adress med en annan enhets IP-adress, som till exempel gatewayen. Detta kan orsaka att trafik omdirigeras till angriparen, vilket ger dem möjlighet att avlyssna eller manipulera trafiken.

Säkerhetsåtgärder:

1. Aktivera DAI för att validera ARP-förfrågningar och svar mot en betrodd databas (populerad via DHCP snooping). Detta förhindrar att angripare injicerar falska ARP-poster i nätverket.
2. För kritiska nätverksenheter (som routrar, switchar och servrar), konfigurera statiska ARP-poster på enheter för att säkerställa integriteten i IP-MAC-adress mappningen. Detta minskar risken för ARP-poisoning-attacker.
3. IP Source Guard kan användas tillsammans med DHCP snooping för att säkerställa att endast legitima IP-till-MAC adressbindningar får skicka trafik på nätverket, vilket hjälper till att skydda mot ARP-poisoning.
4. Använd ARP-övervakning, såsom arpwatsh, för att spåra förändringar i nätverkets ARP-tabell. Detta kan hjälpa till att upptäcka och varna nätverksadministratörer om potentiella ARP-poisoning-attacker i realtid.

Exempel:

```
! Aktivera ARP Inspektion (DAI)
ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50,60,70,80

! Definiera betrodda portar som tillåts att skicka ARP-meddelanden (t.ex. port som är
interface GigabitEthernet0/1
  ip arp inspection trust

! Definiera icke-betrodda portar (t.ex. portar anslutna till vanliga användarklienter
interface GigabitEthernet0/2
  ip arp inspection limit rate 15
  no ip arp inspection trust

! Aktivera IP Source Guard för att säkerställa att endast giltiga IP-adresser får ski
interface GigabitEthernet0/2
  ip verify source

! Skapa statiska ARP-poster för kritiska enheter (t.ex. router, gateway)
arp 192.168.1.1 00-1d-a1-00-00-01 arpa
arp 192.168.1.2 00-1d-a1-00-00-02 arpa

! Konfigurera DHCP Snooping och koppla den till ARP Inspektion
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,80

! Konfigurera bindningsdatabasen för DHCP snooping och DAI
ip dhcp snooping database flash:/dhcp_snooping.db
```

Address Spoofing Attack:

Adress Spoofing inträffar när en angripare förfälskar källadressen i paket, vilket gör att det ser ut som om paketet kommer från en betrodd källa. Detta kan leda till säkerhetsbrott, såsom DOS-attacker, man-in-the-middle-attacker och fler.

Säkerhetsåtgärder:

1. Implementering av åtkomstkontrollistor (ACL:ER) för att filtrera paket baserat på käll- och destinations-IP-adresser. Detta kan hjälpa till att förhindra spoofade paket från att komma in eller lämna nätverket.
2. Tillämpa strikt validering av käll-IP-adresser, särskilt på kritiska infrastrukturer, för att säkerställa att endast legitima enheter kan kommunicera med nätverket. Detta kan förhindra många typer av spoofing-attacker.
3. Isolera kritiska servrar och enheter på separata VLAN, begränsa routing mellan VLAN och använd korrekt ACL:er för att begränsa trafikflöden. Detta lägger till extra säkerhetslager som gör det svårare för angripare att lyckas med adress-spoofing.

Exempel:

```
! Skapa ACL för att blockera spoofade källadresser
ip access-list extended BLOCK-SPOOFING
deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any      ! Blockera spoofad källa
permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any      ! Tillåt legitima interna IP

! Applicera ACL på ingående trafik på routerport
interface GigabitEthernet0/1
ip access-group BLOCK-SPOOFING in

! Isolera kritiska servrar på separat VLAN (VLAN 50)
interface GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 50             ! Serverport i VLAN 50
ip access-group BLOCK-SPOOFING in     ! Applicera ACL på serverport

! Tillåt endast legitima källor till kritiska servrar
ip access-list extended ALLOW_SERVER_ACCESS
permit tcp 192.168.1.100 0.0.0.0 host 10.0.0.100 eq 80 ! Tillåt trafik till server

! Applicera ACL på serverport
interface GigabitEthernet0/3
ip access-group ALLOW_SERVER_ACCESS in
```

STP attack:

Följande funktioner kommer att implementeras i vårt nätverk för att upprätthålla ett stabilt och säkert nätverk. Och för att förhindra potentiella problem som kan uppstå på grund av nätverksfel.

1. STP: används för att förhindra loopar i nätverket och säkerställa att dataflöden inte blockeras. Nätverksinfrastruktur konfigureras för att använda Rapid PVST+ för snabbare sammanfogning vid nätverks ändringar och konfigurerar en primär och sekundär root switch för att säkerställa nätverk resiliens vid länkfel.
2. BPDUGUARD: Skyddar nätverket genom att stänga av portar som tar emot otillåtna BPDU-meddelanden, vilket förhindrar skadliga förändringar i nätverkstopologin.
3. PORTEFAST: Snabbar upp port aktiveringen för enheter genom att minska den tid det tar för portar att gå igenom STP-stadierna, vilket minimerar anslutningstiden.
4. ROOTGUARD: Förhindrar oönskade switchar från att bli root switch i nätverket, vilket bevarar den stabila nätverkstopologin.
5. LOOPGUARD: Förhindrar att en port av misstag orsakar en loop i nätverket genom att övervaka inkommande trafik och stänga av portar vid misstänkta loopar.

Exempel:

```
! Aktivera Rapid PVST+ på alla switchar
spanning-tree mode rapid-pvst

! Konfigurera primär och sekundär root switch för redundans
spanning-tree vlan 1 root primary      ! Primär root switch
spanning-tree vlan 1 root secondary    ! Sekundär root switch

! Aktivera BPDU Guard för att skydda mot otillåtna BPDU-meddelanden
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
    spanning-tree bpduguard enable      ! Skydda alla portar från otillåtna BPDU-meddelanden

! Aktivera PortFast för att snabba upp portaktivering för slutnoder
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
    spanning-tree portfast               ! Snabba upp port aktiveringen

! Aktivera RootGuard för att förhindra oönskade root switchar
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
    spanning-tree guard root             ! Förhindrar att oönskade root switchar blir root switch

! Aktivera LoopGuard för att förhindra loopar på nätverket
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
    spanning-tree loopguard default      ! Förhindrar loopar på alla portar
```

CDP:

Cisco Discovery Protocol (CDP) är ett protokoll som används av cisco-enheter för att dela nätverksinformation, detta protokoll används oftast för hantering och felsökning av nätverket men ses som en säkerhetsrisk att ha aktiverat, därför kommer detta att stängas av på samtliga enheter. Detta går att avaktivera på olika sätt:

Inaktiveras på icke-betrodda portar för till exempel användare.

Inaktiveras globalt om det ej behövs

Alternativt kan man övervaka användningen av CDP.

Exempel:

```
interface GigabitEthernet0/1
  no cdp enable    ! Inaktivera CDP på denna port
```

```
no cdp run    ! Inaktivera CDP globalt på enheten
```

Kommunikation Extern/Intern

OSPF authentication:

Vi använder MD5-autentisering med en delad nyckel (pre-shared key) mellan våra edge-routrar och ISP:ns routrar för att säkra OSPF-routing. Denna autentiseringsmetod garanterar att endast behöriga enheter kan utbyta routing information, vilket hindrar obehöriga från att införa felaktiga routing i nätverket. Genom att tillämpa MD5-autentisering reduceras risken för Denial-of-Service (DoS)-attacker som kan påverka nätverkets tillgänglighet, samt Man-in-the-Middle (MitM)-angrepp där en angripare kan manipulera eller avlyssna routing uppdateringar. Detta förbättrar nätverkets integritet och stabilitet genom att säkerställa att endast verifierad och korrekt route information accepteras.

Exempel:

```
! Aktivera OSPF och konfigurera router ID
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1          ! Ställ in OSPF-router-ID

! Konfigurera MD5 autentisering för OSPF
interface GigabitEthernet0/1
  ip ospf authentication message-digest    ! Aktiverar MD5-autentisering
  ip ospf authentication-key MySecretKey   ! Ställ in den delade nyckeln (pre-shared k

! Om du har flera gränssnitt, aktivera autentisering på dem också
interface GigabitEthernet0/2
  ip ospf authentication message-digest
  ip ospf authentication-key MySecretKey

! För att verifiera OSPF autentisering på OSPF-nätverk
show ip ospf interface GigabitEthernet0/1 ! Kontrollera OSPF-interface och autentise
```

VPN tunnel 'site-to-site':

En VPN (Virtual private network) kommer att implementeras mellan FK och HK enligt kundens krav. VPN-site-to-site är då ett VPN för att skapa en säker, krypterad kommunikationskanal mellan två geografiskt separerade nätverk. Det kommer också behövas en accesslista, ACL, för att få detta att fungera och där kan adresser bestämmas för att kunna skicka trafik mellan kontoren.

Implementering av site-to-site VPN, görs på båda Edge-router:

1. Konfigurera ISAKMP (internet security association and key management protocol) ISAKMP används för att hantera autentisering och nyckelutbyte för att upprätta en säker tunnel. Det definierar hur de två enheterna kommer att etablera säker kommunikation genom att autentisera varandra och utbyta nycklar.

Exempel:

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
```

2. Definiera Pre-Shared Key, PSK: Detta är då en fördelad hemlig nyckel mellan de edge-routerna i FK och HK, som används för autentisering.

Exempel:

```
crypto isakmp key password address 192.165.1.2
```

3. Skapa en transform-set
Transform-set definierar hur IPsec-tunneln kommer att säkra trafiken, både kryptering och autentisering. Använd AES för kryptering, samt SHA och HMAC vid autentisering.

Exempel:

```
crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

4. Definiera IPsec profilen
IPsec-profilen binder ISAKMP och transform-set för att skapa själva tunneln.

Exempel:

```
crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.165.1.2
 set transform-set MYSET
 match address 101
```

5. Skapa en ACL för att definiera trafiken som ska krypteras i tunneln
ACL används för att identifiera trafiken som skickas genom tunneln.
Se kapitlet “ACL-trafik i Falun”

Exempel:

```
access-list 101 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.11.40.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 10.11.40.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
```

VPN GRE tunnel

GRE (Generic routing encapsulation) är en tunneling-protokoll som används för att kapsla in olika nätverksprotokoll och sedan transportera dem över ett annat nätverk. GRE tillåter trafik, som normalt inte stöds av ett nätverk, att skickas mellan två enheter.

Detta genomförs mellan Edgerouter Gävle, HK, och en Edgerouter i Falun, FK. Syftet blir att skapa en virtuell punk-till-punkt förbindelse mellan dessa enheter för att möjliggöra kommunikation mellan nätverken.

GRE använder ingen kryptering, utan fungerar endast som en inkapslings mekanism. Den kommer användas tillsammans med VPN-tunneln och går mellan samma enheter.

Exempel:

```
interface Tunnel1
 ip address 192.168.255.1 255.255.255.252
 mtu 1476
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 192.165.1.2
 zone-member security VPN-ZONE
```

Exempel:

```
interface Tunnel1
 ip address 192.168.255.2 255.255.255.252
 mtu 1476
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 192.165.0.2
```

VPN GRE-tunnel, Gävle, Falun

Enhet	Kommando	beskrivning
FKEdge	interface tunnel 0	skapar tunnel 0
	ip address 192.165.2.1 255.255.255.252	Lägger till en IP adress för tunneln
	ip mtu 1400	Justera MTU, Maximum transmission unit
	ip tcp adjust-mss 1360	Justera MSS, maximum segment size
	tunnel source 192.165.1.1	Tunnelns Käll ip-adress, FK
	tunnel destination 192.165.0.2	Tunnelns destinationsadress, HK
	no shutdown	Aktivera tunneln
HKEdge	interface tunnel 0	skapar tunnel 0
	ip address 192.165.2.2 255.255.255.252	Lägger till en IP adress för tunneln
	ip mtu 1400	Justera MTU, Maximum transmission unit
	ip tcp adjust-mss 1360	Justera MSS, maximum segment size
	tunnel source 192.165.0.1	Tunnelns Käll ip-adress, från HK
	tunnel destination 192.165.1.2	Tunnelns destinationsadress, FK
	no shutdown	Aktivera tunneln

NAT övergång:

För att få en säker och effektiv kommunikation mellan interna nätverk och internet krävs det en NAT (Network address translation) övergång. En ISP-router kommer att hantera NAT konfigurationen för att översätta privata IP-adresser inom företagets nätverk, till en publik IP-adress vid kommunikation utåt.

Exempel:

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	203.0.113.10	192.168.10.10	---	---

NAT webbserver:

En NAT webbserver är en webbserver som är placerad bakom en router som använder Network Address Translation (NAT) för att översätta privata IP-adresser till en offentlig IP-adress. Detta möjliggör för externa användare att komma åt webbservern via internet, samtidigt som den interna servern förblir skyddad och döljer privata IP-adresser. För att implementera detta konfigureras NAT på routern för att vidarebefordra trafik som kommer till den offentliga IP-adressen på specifika portar, exempelvis HTTP (port 80) eller HTTPS (port 443), till den interna IP-adressen för webbservern. NAT hjälper även till att hålla nätverket säkert genom att endast tillåta specifik trafik från externa källor till den interna servern och blockerar oönskad trafik. Denna lösning används ofta för att tillhandahålla externa tjänster utan att behöva exponera interna nätverksstrukturer direkt för internet.

Exempel:

```
Router> enable
Router# configure terminal

! Define interfaces
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! Static NAT for Web Server (HTTP)
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.10 80

! Optional: Allow HTTPS too
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 443 203.0.113.10 443

! Save configuration
Router(config)# end
Router# write memory
```

ZPF-teknik i Gävle:

I Gävle kommer Zone-Based Policy Firewall (ZPF)-teknik att implementeras för att förbättra nätverket och skydda företagets IT-resurser. ZPF bygger på principen att nätverket delas in i olika säkerhetszoner, där trafik mellan zonerna strikt kontrolleras av policy regler. Detta innebär att endast tillåten trafik kan passera mellan definierade zoner, såsom

- IN-ZONE (Trust): det interna nätverket.
 - DHCP- och filserver (eftersom dessa endast ska användas internt)
- OUT-ZONE (Untrust): Trafik utåt mot internet.
 - All utgående trafik tillåts.
 - Endast etablerade sessioner och trafik från det andra kontoret tillåts in.
- VPN-ZONE
 - VPN zone i HK för vpn trafik

Genom att implementera ZPF i Gävle kommer nätverkstrafiken att hanteras med stateful packet inspection, vilket säkerställer att endast legitim och förväntad kommunikation tillåts mellan zonerna. Säkerhetspolicyn kommer att anpassas

dynamiskt beroende på trafiktyp, protokoll och zonens säkerhetsnivå, vilket effektivt minskar risken för intrång och oönskad åtkomst till nätverket. ZPF-tekniken gör det möjligt att skapa ett mer robust och kontrollerat säkerhetsramverk för Gävles nätverksinfrastruktur genom att segmentera och begränsa trafikflöden baserat på företagets säkerhetspolicyn.

Exempel:

```
class-map type inspect match-all IN-TO-OUT-CLASS
  match access-group name IN-TO-OUT-ACL
!
class-map type inspect match-all IN-TO-VPN-CLASS
  match access-group name IN-TO-VPN-ACL
!
policy-map type inspect IN-TO-OUT-POLICY
  class type inspect IN-TO-OUT-CLASS
    inspect
!
policy-map type inspect IN-TO-VPN-POLICY
  class type inspect IN-TO-VPN-CLASS
    inspect
!
!
!
zone security IN-ZONE
zone security OUT-ZONE
zone security VPN-ZONE
!
zone-pair security IN-TO-OUT source IN-ZONE destination OUT-ZONE
  service-policy type inspect IN-TO-OUT-POLICY
!
zone-pair security IN-TO-VPN source IN-ZONE destination VPN-ZONE
  service-policy type inspect IN-TO-VPN-POLICY
```

```
zone-member security VPN-ZONE
```

```
zone-member security OUT-ZONE
```

```
zone-member security IN-ZONE
```

Zones:

Zone-namn	Interface	Enheter	Beskrivning
IN-ZONE	g0/0/0	edge router	Intern nätverk från Edge router till router HKR 1 och HKR 2
	g0/0/1	edge router	
OUT-ZONE	g0/0/2	Edge Router	Anslutning till ISP och externa resurser på internet
VPN-ZONE		Edge router	VPN-tunnel till FK. Trafik till och från CPN används för att kommunicera med externa enheter.

Trafik, riktning och policy mellan Zoner

Från -> till	Riktning	Beskrivning	POLICY
IN -> OUT	Utgående	Trafik från interna nätet till externa resurser på internet via edge router	Tillåtet: Trafik från interna resurser till externa.
OUT -> IN	Inkommande	Trafik från externa resurser till interna enheter	Blockerat: Ingen inkommande trafik till inside, endast selektiv HTTP/HTTPS
INSIDE -> VPN	Utgående	Trafik till VPN-zonen för att kunna kommunicera med FK	Tillåtet: Trafik för att upprätthålla kommunikation via VPN till FK
VPN -> INSIDE	Inkommande	Trafik från FK via VPN-zonen tillbaka till HK	Tillåtet: Trafik från FK via VPN för kommunikation med interna servrar.

NTP i Falun och Gävle:

Varje EdgeRouter kommer att kopplas mot ISP för NTP-server, vilket innebär att det finns en extern tidssynkronisering i både Falun och Gävle. Denna NTP-server ansvarar för att hämta exakt tid från

externa källor på internet, vilket säkerställer att alla enheter i nätverket är synkroniserade. En korrekt tidsinställning är avgörande för felsökning, säkerhetsloggar och kryptering, där avvikande tid kan orsaka problem vid analys av händelser i nätverket. NTP-servrarna i Falun och Gävle kommer att fördela den synkroniserade tiden till samtliga nätverksenheter, vilket garanterar precision och stabilitet för hela infrastrukturen.

Exempel:

```
! Enable NTP server functionality on the EdgeRouter
ntp server enable

! Configure the router to synchronize time with external NTP servers
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org

! Allow the router to synchronize with external NTP servers
! These are public NTP servers from the pool.ntp.org project, but you can use other r
ntp server 0.centos.pool.ntp.org
ntp server 1.centos.pool.ntp.org
ntp server 2.centos.pool.ntp.org

! Configure the local router as the NTP server for the internal network
! This allows the internal devices to synchronize time with this router
! It is critical to provide this time synchronization to prevent issues with logging,
system time-zone CET
ntp server local

! Enable authentication for NTP (optional for enhanced security)
! Create a shared secret key to authenticate NTP requests
ntp authenticate
ntp authentication-key 1 md5 <your_secret_key>

! Allow clients on the local network to access the NTP service
! This will ensure that the EdgeRouter acts as an NTP server for local devices
service dns forwarding allow-from 10.11.40.0/24
```

Syslog-server i Gävle:

Kiwi Syslog Server kommer att implementeras i Gävle för att förbättra övervakning, säkerhet och felsökning i nätverket. Den kommer att samla in, analysera och hantera loggmeddelanden från olika nätverksenheter såsom routrar, switchar, brandväggar och servrar. Genom att centralisera log hanteringen möjliggör den en effektiv och snabb felsökning, vilket underlättar identifiering av potentiella hot eller fel i nätverket. För att öka säkerheten används automatiska notifieringar, vilket innebär att vid kritiska händelser kan administratörer få omedelbara varningar via e-post eller andra kanaler. Detta bidrar till en proaktiv nätverksövervakning, där eventuella säkerhetshot och prestandaproblem snabbt kan åtgärdas innan de påverkar verksamheten.

Exempel:

```
! Configure logging to the Syslog server in Gävle
logging host 192.168.1.10 ! Replace with the IP address of your Kiwi Syslog Server
logging trap informational ! Define the level of messages (informational or higher)
logging on ! Enable logging
```

Filserver i Gävle och Falun:

Det kommer att finnas lokala filserver i både Gävle och Falun för att hantera lagring, delning och åtkomst av filer inom respektive nätverk. Den lokala närvaron av filserver i varje stad förbättrar prestanda genom att minska nätverkstrafiken över ortens gränser och möjliggör snabbare åtkomst till filer för användare på plats.

För att säkerställa samarbete och informationsdelning mellan städerna kommer en VPN GRE-tunnel att upprättas, vilket gör det möjligt för användare i Gävle och Falun att få säker och krypterad fjärråtkomst till den andra stadens filserver vid behov.

Båda filserverna kommer att ha användarbaserad åtkomstkontroll, vilket innebär att behörigheter kan anpassas efter avdelning, användargrupp eller individuella behov. Dessutom implementeras regelbundna säkerhetskopieringar för att skydda mot dataförlust och säkerställa att viktig information alltid är tillgänglig.

Genom att ha lokala filserver i varje stad ökar driftsäkerheten och effektiviteten, samtidigt som redundans skapas för att minska risken för avbrott vid nätverksproblem mellan orterna. Denna struktur möjliggör en robust och flexibel infrastruktur där data hanteras lokalt men ändå kan nå mellan kontoren på ett säkert och organiserat sätt.

EtherChannel

EtherChannel är en teknik som används inom nätverk för att koppla ihop flera fysiska länkar mellan två switchar. Det förbättrar både bandbredd och redundans och om en länk går ner så fortsätter trafiken via de andra.

För att öka kapaciteten och skapa redundans i nätverksstrukturen på både huvudkontoret i Gävle (HK) och försäljningskontoret i Falun (FK), har vi implementerat EtherChannel. Genom att slå samman flera fysiska portar till en logisk länk uppnås både förbättrad bandbredd och hög tillgänglighet, vilket säkerställer stabil drift även vid enskilda länkfel.

Gävle (HK): EtherChannel mellan S1 och S2

S1: EtherChannel med PAGP i "desirable"-läge

På S1 konfigureras två Gigabit-portar för att skapa en EtherChannel-länk till S2. Dessa portar placeras i kanalgrupp 1 med desirable-läge, vilket innebär att S1 aktivt försöker etablera EtherChannel med sin peer:

```
S1(config)# interface range g1/0/3 - 4
```

```
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
```

trunk konfiguration:

```
S1(config)# interface port-channel 1
```

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

S1(config-if)# switchport trunk allowed Vlan 10,20,30

S1(config-if)# switchport trunk native Vlan 599

S2: EtherChannel med PAGP i "desirable"-läge

På S2 används motsvarande portar, men i auto-läge vilket innebär att EtherChannel etableras passivt när en förfrågan mottas:

S2(config)# interface range g1/0/1 - 2

S2(config-if-range)# channel-group 1 mode auto

trunk konfiguration:

S2(config)# interface port-channel 1

S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config-if)# switchport trunk allowed Vlan 10,20,30

S2(config-if)# switchport trunk native Vlan 599

Konfigurations Detaljer – Aurora-2025

- **Protokoll:** EtherChannel använder PAGP för dynamisk kanalbildning mellan S1 och S2.
- **Mode:** S1 är konfigurerad med desirable och S2 med auto, vilket gör att förbindelsen skapas automatiskt.
- **Tillåtna VLANs:** VLAN 10 (Management), VLAN 20 (Administration) och VLAN 30 (Inköpare) tillåts på trunklänken.
- **Native VLAN:** VLAN 599 används som native VLAN för att undvika VLAN mismatch och förbättra nätverks stabilitet.

Switch	Port	Kopplad till	Funktion
S1	g1/0/3	S2	EtherChannel
S1	g1/0/4	S2	EtherChannel
S2	g1/0/1	S1	EtherChannel
S2	g1/0/2	S1	EtherChannel

Falun (FK): EtherChannel mellan S1 och S3

S1: EtherChannel med PAGP i "desirable"-läge

På S1 konfigureras två Gigabit-portar för att skapa en EtherChannel-länk till S3. Dessa portar placeras i kanalgrupp 2 med desirable-läge, vilket innebär att S1 aktivt försöker etablera EtherChannel med sin peer:

S1(config)# interface range g1/0/5 - 6

S1(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable

Trunk Konfiguration:

S1(config)# interface port-channel 2

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# switchport trunk allowed Vlan 40,50,60,70,80

S1(config-if)# switchport trunk native Vlan 499

S3: EtherChannel med PAGP i "desirable"-läge

På S3 konfigureras motsvarande Gigabit-portar för att ta emot EtherChannel-förfrågan från S1.

Portarna placeras i kanalgrupp 2 med auto-läge, vilket innebär att S3 passivt accepterar etableringen från sin peer:

S3(config)# interface range g1/0/7 - 8

S3(config-if-range)# channel-group 2 mode auto

trunk konfiguration:

S3(config)# interface port-channel 2

S3(config-if)# switchport mode trunk

S3(config-if)# switchport trunk allowed Vlan 40,50,60,70,80

S3(config-if)# switchport trunk native Vlan 499

Konfigurations Detaljer – Aurora-2025

- **Protokoll:** EtherChannel mellan S1 och S3 i Falun använder också PAGP.
- **Mode:** S1 är inställd som desirable, medan S3 använder auto.
- **Tillåtna VLANs:** VLAN 40 (Management), VLAN 50 (Butik), VLAN 60 (Gäster), VLAN 70 (Lager) och VLAN 80 (Säljare) skickas över trunklänken.
- **Native VLAN:** VLAN 499 används som native VLAN på trunk portarna för att säkerställa korrekt kommunikation och skydd mot mismatch.

Switch	Port	Kopplad till	Funktion
S1	g1/0/5	S3	EtherChannel
S1	g1/0/6	S3	EtherChannel
S3	g1/0/7	S1	EtherChannel
S3	g1/0/8	S1	EtherChannel

Test redovisning

För att validera att nätverksdesignen i projekt Aurora-2025 fungerar enligt kravspecifikation och uppfyller företagets behov har omfattande tester genomförts.

Dessa tester fokuserar på fyra centrala områden i nätverket:

Säkerhet: verifiering av åtkomstkontroller, portskydd, brandväggsregler (ZPF) och autentisering.

Funktionalitet: kontroll av tjänster som SSH, NAT, DNS, internetuppkoppling och filåtkomst.

Redundans: test av hög tillgänglighet via HSRP och EtherChannel.

Kommunikation: säkerställande av korrekt trafikflöde mellan VLAN, interna avdelningar samt mellan huvudkontor (HK) och försäljningskontor (FK).

Varje test beskrivs enligt modellen:

User Story: testets syfte formulerat ur användarens eller administratörens perspektiv.

Förväntat utfall: vad som bör hända om lösningen fungerar korrekt.

Testmetod: hur testet praktiskt genomfördes.

Faktiskt utfall: det observerade resultatet vid genomfört test.

Vad, varför och hur ska det testas?

Test	User Story	Förväntat Utfall	Ping/Test	Faktiskt Utfall
Port säkerhet	Som admin vill jag port-säkerhet, för att uppnå ökad säkerhet eller funktionalitet i nätverket.	Porten går ner (err-disable) tills tekniker manuellt återställer den.	1. SW1-FK Port 10: koppla in felaktig switch 2. SW2-HK Port 10: koppla in osäker enhet	Porten gick ner i error-disable. no shutdown kördes in efteråt.

Test	User Story	Förväntat Utfall	Ping/Test	Faktiskt Utfall
SSH misslyckad inloggning (3 försök)	Som admin vill jag att SSH-blockering aktiveras efter 3 felaktiga inloggningar.	SSH blockerades tillfälligt efter 3 misslyckade försök.	Prova logga in via SSH på S2-FK och S2-HK med fel lösenord 3 gånger.	SSH-åtkomst blockerades tillfälligt. Användaren kunde återansluta efter 60 sekunder.
SSH inloggning – fjärradministration	Som admin vill jag kunna ansluta via SSH till alla routrar/switchar.	SSH-anslutning fungerar till alla enheter.	SSH till: HK-R1, HK-R2, FK-R1, S1-HK, S1-FK	SSH fungerar till samtliga enheter.
Misslyckad inloggning på dator	Som admin vill jag att ett konto låses efter flera misslyckade lösenordsförsök.	Kontot låses och kräver manuell upplåsning.	1. HK-PC 2. FK-PC Logga in med fel lösenord 3 gånger	Konto låst. Admin återställde kontot.
HSRP failover	Som admin vill jag att trafiken tar en backup väg om primär router går ner.	Reservroutern blir aktiv och tar över när primär går ner.	Kör shutdown på HK-R1 portar. Kontrollera standby-adresser.	HK-R2 tog över och gick från standby till aktiv, HK-R1 återtogs vid no shutdown.
EtherChannel redundans	Som admin vill jag att en länk i en EtherChannel-grupp ska kunna gå ner utan att trafiken påverkas.	Trafiken skickas automatiskt via den andra länken.	Dra ut ena kabeln på SW2-FK i EtherChannel. Kontrollera show etherchannel summary.	Den andra länken tog över utan störning.
Kommunikation HK - FK	Som användare vill jag kunna kommunicera mellan HK och FK.	Kommunikation ska fungera mellan de två avdelningarna.	1. Från HK-PC till FK-PC 2. Från VLAN 10 till VLAN 40	Ping fungerade.
Internetåtkomst från HK	Som användare i HK vill jag kunna nå internet.	Enheter i HK når ut via NAT.	PC i VLAN 10 (Management), testa ping 8.8.8.8 och curl www.google.com	Internet nås via NAT-konfiguration.
Internetåtkomst från FK	Som användare i FK vill jag kunna nå internet.	FK-PCs når internet via NAT.	VLAN 40, testa ping 8.8.8.8 och curl www.google.com	Internetåtkomst fungerade.

Test	User Story	Förväntat Utfall	Ping/Test	Faktiskt Utfall
Kommunikation inom HK	Som användare vill jag kunna nå andra enheter i HK-nätverket.	Intern VLAN-trafik fungerar.	VLAN 10 - 20 - 30	Kommunikation inom HK lyckades.
Kommunikation inom FK	Som användare vill jag kommunicera med andra FK-enheter.	Kommunikation inom FK ska fungera.	VLAN 40 - 50 - 60 - 70 - 80	Alla VLAN kommunicera internt i FK.
ACL – SSH åtkomst	Som admin vill jag endast tillåta SSH från VLAN 10 (HK) och 40 (FK).	Endast dessa VLAN får SSH-åtkomst.	1. Testa SSH från VLAN 50, 20, 30 Blockeras 2. Testa från VLAN 10, 40 Tillåts	Stämde enligt krav.
ACL – Wifi Public	Endast VLAN 60 (wifi) ska nå Internet, inte interna resurser.	Endast extern trafik tillåts.	Från AP-anslutna klienter - test mot Internet + intern server	Endast internet nåddes. Intern trafik blockerad.
ACL – filserver HK	Endast VLAN 10, 20, 30 ska ha åtkomst till filserver HK.	Övriga VLAN blockeras.	Ping från alla VLAN till 10.10.10.7	Endast tillåtna VLAN fick svar.
ACL – Syslog HK	Endast nätverksenheter i HK ska nå en Syslog-server.	FK-enheter blockeras.	Skicka loggar från FK-router till Syslog-server	Blockering fungerade enligt krav.
ACL – FK intern åtkomst	Endast specifika VLAN i FK ska prata med varandra.	Vlan 40, 50, 70, 80 tillåts.	VLAN 60 till VLAN 40 (ska blockeras) VLAN 70 till VLAN 40 (ska tillåtas)	ACL uppförde sig korrekt.
ACL – FK inbound till router	Bara betrodd trafik ska in i FK.	Enbart trafik från HK och Webbsök tillåts.	Internet till FK: tillåt endast HTTP/HTTPS	All annan trafik blockerades korrekt.

Test	User Story	Förväntat Utfall	Ping/Test	Faktiskt Utfall
ACL – FK outbound till Internet	Endast tillåten trafik får lämna FK.	Endast DNS/HTTPS går ut.	VLAN 40 till Internet: http OK, ssh/ftp blockeras	Filter fungerade enligt krav.
ZPF – Intern HK	Brandvägg ska inte störa intern kommunikation i HK.	All intern zon-trafik tillåts.	VLAN 10 - 20 - 30	Intern ZPF-trafik fungerade.
ZPF – Internettrafik från HK	Endast specifik trafik (https, dns) ska tillåtas.	All övrig trafik blockeras.	curl www.google.com + ftp/www test	Blockering enligt ZPF-regler.
ZPF – Inkommande från Internet	Endast ping/ospf från Internet till HK ska tillåtas (testsyfte).	Endast ett specifikt paket släpps in.	Ping från Internet till HK	Endast ping/OSPF lyckades.
Intern & extern åtkomst till Webbserver	Webbserver ska vara nåbara både internt och externt.	Webbserver går att nå internt från olika VLAN och via NAT-publik IP externt.	curl http://webserver-i nternal / extern IP	Åtkomst fungerade enligt krav.

Förbindelse Tester för IP-adresser

HK

VLAN 10 (Management)

```
C:\>ping 10.11.40.13

Pinging 10.11.40.13 with 32 bytes of data:

Reply from 10.11.40.13: bytes=32 time=19ms TTL=124
Reply from 10.11.40.13: bytes=32 time=15ms TTL=124
Reply from 10.11.40.13: bytes=32 time=20ms TTL=124
Reply from 10.11.40.13: bytes=32 time=19ms TTL=124

Ping statistics for 10.11.40.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 20ms, Average = 18ms
```

Ping från VLAN 10 till R1FK

```
C:\>ping 200.100.1.6

Pinging 200.100.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.1.6: bytes=32 time=26ms TTL=252
Reply from 200.100.1.6: bytes=32 time=20ms TTL=252
Reply from 200.100.1.6: bytes=32 time=23ms TTL=252
Reply from 200.100.1.6: bytes=32 time=26ms TTL=252

Ping statistics for 200.100.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 26ms, Average = 23ms
```

Ping från VLAN 10 till EDGEFK

```
C:\>ping 200.100.1.5

Pinging 200.100.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.1.5: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 200.100.1.5: bytes=32 time=14ms TTL=253
Reply from 200.100.1.5: bytes=32 time=5ms TTL=253
Reply from 200.100.1.5: bytes=32 time=17ms TTL=253

Ping statistics for 200.100.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 17ms, Average = 11ms
```

VLAN 10 till Loopback

```
C:\>ping 192.165.6.1

Pinging 192.165.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 192.165.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

Ping från VLAN 40 till 10

```
C:\>ping 10.10.10.13

Pinging 10.10.10.13 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.13: bytes=32 time=5ms TTL=124
Reply from 10.10.10.13: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 10.10.10.13: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 10.10.10.13: bytes=32 time=2ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.10.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

Ping från VLAN 40 till EDGEHK

```
C:\>ping 200.100.0.1

Pinging 200.100.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.0.1: bytes=32 time=25ms TTL=253
Reply from 200.100.0.1: bytes=32 time=15ms TTL=253
Reply from 200.100.0.1: bytes=32 time=15ms TTL=253
Reply from 200.100.0.1: bytes=32 time=18ms TTL=253

Ping statistics for 200.100.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 25ms, Average = 18ms
```

Ping från VLAN 40 till R1HK

```
C:\>ping 200.100.0.2

Pinging 200.100.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=252
Reply from 200.100.0.2: bytes=32 time=19ms TTL=252
Reply from 200.100.0.2: bytes=32 time=22ms TTL=252
Reply from 200.100.0.2: bytes=32 time=24ms TTL=252

Ping statistics for 200.100.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 19ms, Maximum = 24ms, Average = 21ms
```

Ping från VLAN 40 till Loopback

```
C:\>ping 192.165.6.1

Pinging 192.165.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.165.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 192.165.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

OSPF

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/DR	00:00:37	200.100.0.2	GigabitEthernet0/1
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:38	200.100.0.6	GigabitEthernet0/2
4.4.4.4	0	FULL/ -	00:00:37	192.168.255.2	Tunnell

EDGEHK#|

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:36	192.168.255.1	Tunnell
5.5.5.5	1	FULL/DR	00:00:36	200.100.1.6	GigabitEthernet0/1

EDGEFK#|

GRE

VLAN 10 till 40

```
C:\>tracert 10.11.40.13

Tracing route to 10.11.40.13 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    200.100.0.5
  3  12 ms   11 ms   12 ms   192.168.255.2
  4  18 ms   17 ms   18 ms   200.100.1.6
  5  24 ms   24 ms   32 ms   10.11.40.13

Trace complete.
```

VLAN 40 till 10

```
Tracing route to 10.10.10.13 over a maximum of 30 hops:

  1  13 ms    0 ms    0 ms    10.11.40.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    200.100.1.5
  3  10 ms   10 ms   16 ms   192.168.255.1
  4  15 ms   15 ms   11 ms   200.100.0.6
  5  14 ms    4 ms   19 ms   10.10.10.13

Trace complete.
```

Slutsats

Vi har designat, konfigurerat och dokumenterat ett komplett och säkert nätverk för Aurora-2025.

Testresultaten visar att nätverket fungerar enligt kravspecifikationen.

Kommunikation mellan alla enheter fungerar stabilt och säkert.

Projektet har gett oss djupare förståelse för nätverksdesign, felsökning och praktisk implementering i en verklig miljö.

Genom arbetet har vi tillämpat både teoretiska och praktiska kunskaper för att skapa en lösning som är både funktionell, säker och framtidssäker.

Framtida Rekommendationer

Nedan beskrivs några rekommendationer till Aurora för att stärka säkerheten ytterligare:

För det första är det bra att regelbundet göra säkerhetstester, så kallade penetrationstester. De hjälper till att hitta svagheter i nätverket innan en riktig angripare gör det. På så sätt kan man åtgärda problemen i tid och minska risken för intrång.

Det är också viktigt att förbättra övervakningen av nätverket. Genom att samla in mer loggar och ha varningar i realtid kan man snabbt upptäcka om något ovanligt händer, till exempel ett angrepp eller obehörig åtkomst.

För att skydda inloggningar bättre rekommenderas att införa tvåfaktorsautentisering (2FA) för alla nätverksenheter. Det betyder att man måste använda både lösenord och en extra kod (till exempel via en app eller SMS), vilket gör det mycket svårare för obehöriga att logga in.

Man bör även tänka på att lägga till säkerhetsregler för IPv6, inte bara för IPv4. Eftersom fler och fler system använder IPv6 idag, är det viktigt att även den trafiken övervakas och kontrolleras. Därför rekommenderas att accesslistor (ACL:er) också konfigureras för IPv6, för att säkerställa att nätverket är skyddat och anpassat för framtidens standarder.

Referenslista:

Cisco Press. (2020). *Inter-VLAN routing och nätverkssäkerhet*. Cisco Systems.

Cisco. (n.d.). *HSRP, DHCP snooping, dynamic ARP inspection (DAI), AAA-autentisering, NAT och VPN-konfigurationer*. Cisco Documentation.

Cisco. (n.d.). *What is Wi-Fi security?* Cisco.

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wi-fi-security.html>

Cisco Systems. (2023, August 21). *Configure authentication in Open Shortest Path First*. Cisco.

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13697-25.html>

Cisco Networking Academy. (2020, July 29). *Inter-VLAN routing*. Cisco Press. <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089357&seqNum=5>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 1: Securing networks*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 2: Network threats*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 3: Mitigating threats*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 4: Secure device access*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 5: Assigning administrative roles*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 6: Device monitoring and management*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 7: AAA*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 8: Access control lists*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 9: Firewall*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 10: Zone-based policy firewall*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco

Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 11: IPS*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 12: IPS operation and implementation*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 13: Endpoint security*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 14: Layer 2 security considerations*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 15: Cryptographic services*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 16: Basic integrity and authenticity*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 17: Public key cryptography*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 18: VPNs*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 19: Implement site-to-site IPsec VPNs*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 20: ASA*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 21: ASA firewall configuration*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco

Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Module 22: Network security testing*. In *GDT34Z_Network Security_VT25* [Online course material]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/>

Cloudflare. (2025, March 10). *What is GRE tunneling? How GRE protocol works*. Cloudflare. <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-gre-tunneling/>

Netwrix. (n.d.). *Essential Cisco command cheat sheet for device configuration*. Netwrix. Retrieved February 20, 2025, from <https://www.netwrix.com/cisco-commands-cheat-sheet.html>

Wikipedia. (2024, December 24). *Scrypt*. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Scrypt>

Bilagor

Screenshots Access Points och PCs

Accesspoint FK-Butik

LINKSYS® by Cisco

Version på inbyggd programvara: v4.30.15

Trådlös Bredbandsrouter trådlös-G WRT54GL

Inställning Trådlös Säkerhet Åtkomst-begränsningar Tillämpningar & Spel Administration Status

Grundläggande trådlösa inställningar | Trådlös säkerhet | Trådlös MAC Filter | Avancerade trådlösa inställningar

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverksläge: Blandat ▼

Trådlöst nätverksnamn (SSID): FK-butik

Trådlös kanal: 6 - 2.437GHZ ▼

Trådlös gruppssändning av SSID: ☒ Aktivera ☐ Inaktivera

Status: SES inaktiverat

Återställ säkerhet

Spara inställningar Avbryt ändringar

Trådlöst nätverksläge: SpeedBooster är automatiskt aktiverat i Blandat läge och G-enbart läge. Om du vill utesluta klienter med trådlös-G väljer du läget B-enbart. Om du vill inaktivera trådlös åtkomst väljer du Inaktivera. Mera...

CISCO

LINKSYS[®] by Cisco

Version på inbyggd programvara: v4.30.15

Trådlös

Bredbandsrouter trådlös-G

WRT54GL

Inställning

Trådlös

Säkerhet

Åtkomst-begränsningar

Tillämpningar & Spel

Administration

Status

Grundläggande trådlösa inställningar

Trådlös säkerhet

Trådlös MAC Filter

Avancerade trådlösa inställningar

Trådlös säkerhet

Säkerhetsläge: WPA2 Personal

WPA-algoritmer: AES

WPA delad nyckel: password@fk

Gruppnyckel Förnyande: 3600 sekunder

Spara inställningar

Avbryt ändringar

Säkerhetsläge: Du kan välja mellan Inaktivera, WEP, WPA i förväg utdelad nyckel, WPA RADIUS eller RADIUS. Alla enheter på nätverket måste använda samma säkerhetsläge för att kunna kommunicera. Mera...

CISCO

Testad ping mot S1-FK från ansluten AP-enhet:

```
C:\Users\janss>ping 10.11.40.1

Pinging 10.11.40.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.40.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 10.11.40.1: bytes=32 time=5ms TTL=254

Ping statistics for 10.11.40.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms
```

Övrigt

EDGEHK

```
!
hostname EDGEHK
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable none
!
!
```

```
!  
!  
!  
aaa session-id common  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip domain name edgehk.local  
ip cef  
ipv6 unicast-routing  
ipv6 cef  
!  
multilink bundle-name authenticated  
!  
!  
cts logging verbose  
!  
!  
license udi pid CISCO2911/K9 sn FCZ16337XGT  
license accept end user agreement  
license boot module c2900 technology-package securityk9  
!  
!  
username admin privilege 15 secret 5 $1$co9d$C2ydIOM8jxELkJL7B66e00  
!  
redundancy  
!  
!  
!  
!  
no cdp run  
!  
ip ssh version 2  
!  
class-map type inspect match-all IN-TO-OUT-CLASS  
  match access-group name IN-TO-OUT-ACL  
class-map type inspect match-all OUT-TO-IN-CLASS
```

```
match access-group name OUT-TO-IN-ACL
!
policy-map type inspect OUT-TO-IN-POLICY
class type inspect OUT-TO-IN-CLASS
inspect
class class-default
drop
policy-map type inspect IN-TO-OUT-POLICY
class type inspect IN-TO-OUT-CLASS
inspect
class class-default
drop
!
zone security IN-ZONE
zone security OUT-ZONE
zone-pair security IN-TO-OUT source IN-ZONE destination OUT-ZONE
service-policy type inspect IN-TO-OUT-POLICY
zone-pair security OUT-TO-IN source OUT-ZONE destination IN-ZONE
service-policy type inspect OUT-TO-IN-POLICY
!
!
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 5
crypto isakmp key MYKEY address 192.165.3.2
!
!
crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel
!
!
!
crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 192.165.3.2
set transform-set MYSET
match address 110
!
!
!
!
!
interface Tunnel1
ip address 192.168.255.1 255.255.255.252
zone-member security OUT-ZONE
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 192.165.3.2
```

```
!  
interface Embedded-Service-Engine0/0  
no ip address  
shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
description Outside Network (ISP)  
ip address 192.165.2.2 255.255.255.252  
ip virtual-reassembly in  
zone-member security OUT-ZONE  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address FE80::1 link-local  
ipv6 address 2001:DB8:100::1/127  
ipv6 enable  
crypto map MYMAP  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
description Inside Network (R1)  
ip address 10.100.0.1 255.255.255.252  
zone-member security IN-ZONE  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address FE80::2 link-local  
ipv6 address 2001:DB8:AA::/127  
ipv6 enable  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
description Inside Network (R2)  
ip address 10.100.1.1 255.255.255.252  
zone-member security IN-ZONE  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address FE80::4 link-local  
ipv6 address 2001:DB8:AA:1::/127  
ipv6 enable  
!  
interface Serial0/0/0  
no ip address  
shutdown  
clock rate 2000000  
!  
interface Serial0/0/1  
no ip address  
shutdown
```

```
clock rate 2000000
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.100.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.255.0 0.0.0.3 area 0
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
ip route 10.100.0.0 255.255.255.0 10.100.0.2
ip route 10.100.1.0 255.255.255.0 10.100.1.2
ip route 192.165.3.0 255.255.255.252 192.165.2.1

!
ip access-list extended IN-TO-OUT-ACL
permit icmp any 10.10.10.0 0.0.0.255
permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 any
permit ospf host 192.168.255.1 0.0.0.1 192.168.255.2
permit gre host 192.168.255.1 0.0.0.1 192.168.255.2
permit esp host 192.168.255.1 0.0.0.1 192.168.255.2
permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any eq 22
ip access-list extended OUT-TO-IN-ACL
permit icmp any 10.11.40.0 0.0.0.255
permit icmp 10.11.40.0 0.0.0.255 any
permit ospf host 192.168.255.2 0.0.0.0 192.168.255.1
permit gre host 192.168.255.2 0.0.0.0 192.168.255.1
permit esp host 192.168.255.2 0.0.0.0 192.168.255.1
permit tcp 10.11.40.0 0.0.0.255 any eq 22
!
!
!
access-list 110 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.11.40.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 10.11.40.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
!
!
!
control-plane
!
!
banner motd ^C
```

Welcome to the configuration.

Unauthorized access is prohibited.^C

!

line con 0

line aux 0

line 2

no activation-character

no exec

transport preferred none

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh

stopbits 1

line vty 0 4

transport input ssh

line vty 5 15

transport input ssh

!

scheduler allocate 20000 1000

!

end

ISP

!

hostname ISP

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

!

no aaa new-model

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

login on-success log

!

!

!

!

!
!
!
subscriber templating
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
no device-tracking logging theft
!
!
!
!
!
!
no license feature hseck9
license udi pid ISR4221/K9 sn FGL2721LKTT
license boot level securityk9
memory free low-watermark processor 69214
!
diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
!
!
redundancy
mode none
!
!
!
!
ip route 10.100.1.0 255.255.255.0 192.165.2.2
ip route 10.100.0.0 255.255.255.0 192.165.2.2
ip route 10.100.3.0 255.255.255.0 192.165.3.2
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.165.2.2
ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 192.165.2.2
ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 192.165.2.2
ip route 10.11.40.0 255.255.255.0 192.165.3.2
ip route 10.11.50.0 255.255.255.0 192.165.3.2
ip route 10.11.60.0 255.255.255.0 192.165.3.2
ip route 10.11.70.0 255.255.255.0 192.165.3.2
ip route 10.11.80.0 255.255.255.0 192.165.3.2
!
!
!
!

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
ip address 192.165.1.1 255.255.255.255  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
ip address 192.165.2.1 255.255.255.252  
negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
ip address 192.165.3.1 255.255.255.252  
negotiation auto  
!  
router ospf 1  
router-id 6.6.6.6  
network 192.165.1.0 0.0.0.3 area 0  
network 192.165.2.0 0.0.0.3 area 0  
network 192.165.3.0 0.0.0.3 area 0  
!  
no ip http server  
ip http secure-server  
ip forward-protocol nd  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
control-plane  
!  
!  
line con 0  
transport input none  
stopbits 1  
line aux 0
```

```
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input ssh
!
ntp master
!
!
!
!
!
!
end
```

EDGEFK

```
!
hostname EDGEFK
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable none
!
!
!
!
!
aaa session-id common
!
ip cef
!
!
!
!
!
!
ip domain name EDGEFK.local
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
```

```
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FCZ16337XG4
license boot module c2900 technology-package securityk9
!
!
username admin privilege 15 secret 4 LcV6aBcc/53FoCJjXQMd7rBUDEpeevrK8V5jQVoJEhU
!
redundancy
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
csdb tcp synwait-time 30
csdb tcp idle-time 3600
csdb tcp finwait-time 5
csdb tcp reassembly max-memory 1024
csdb tcp reassembly max-queue-length 16
csdb udp idle-time 30
csdb icmp idle-time 10
csdb session max-session 65535
!
!
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key MYKEY address 192.165.2.2
!
!
crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes esp-sha-hmac
  mode tunnel
!
!
!
!
crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 192.165.2.2
  set transform-set MYSET
  match address 110
!
!
!
```

```
!  
!  
interface Tunnel1  
ip address 192.168.255.2 255.255.255.252  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
tunnel source GigabitEthernet0/0  
tunnel destination 192.165.2.2  
!  
interface Embedded-Service-Engine0/0  
no ip address  
shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
description OUTSIDE NETWORK  
ip address 192.165.3.2 255.255.255.224  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address FE80::10 link-local  
ipv6 address 2001:DB8:200::1/127  
ipv6 enable  
crypto map MYMAP  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
description INSIDE NETWORK  
ip address 10.100.3.1 255.255.255.252  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address FE80::11 link-local  
ipv6 address 2001:DB8:BB::/127  
ipv6 enable  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
no ip address  
shutdown  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Serial0/0/0  
no ip address  
shutdown  
clock rate 2000000  
!  
interface Serial0/0/1  
no ip address  
shutdown  
clock rate 2000000
```

```
!  
router ospf 1  
  router-id 4.4.4.4  
  network 10.11.40.0 0.0.0.255 area 0  
  network 10.100.3.0 0.0.0.3 area 0  
  network 192.168.3.0 0.0.0.3 area 0  
  network 192.168.255.0 0.0.0.3 area 0  
!  
ip forward-protocol nd  
!  
ip http server  
ip http secure-server  
!  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.165.3.1  
ip route 192.165.2.0 255.255.255.252 192.165.3.1  
ip route 10.100.3.0 255.255.255.0 10.100.3.2  
!  
ip access-list extended VPN-TRAFFIC  
!  
logging host 10.10.10.6  
logging host 10.11.40.2  
logging host 10.100.3.1  
access-list 110 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.11.40.0 0.0.0.255  
access-list 110 permit ip 10.11.40.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255  
no cdp run  
!  
!  
!  
!  
!  
control-plane  
!  
!  
banner motd ^CWelcome^C  
!  
line con 0  
line aux 0  
line 2  
  no activation-character  
  no exec  
  transport preferred none  
  transport input all  
  transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh  
  stopbits 1  
line vty 0 4  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  transport input ssh
```

```
!  
scheduler allocate 20000 1000  
ntp server 192.165.3.1  
!  
end
```

R1FK

```
!  
hostname R1FK  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
!  
!  
aaa new-model  
!  
!  
aaa authentication login default local  
aaa authentication enable default enable none  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
aaa session-id common  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip domain name R1FK.local  
ip dhcp excluded-address 10.11.40.1  
ip dhcp excluded-address 10.11.50.1  
ip dhcp excluded-address 10.11.60.1  
ip dhcp excluded-address 10.11.70.1  
ip dhcp excluded-address 10.11.80.1  
ip dhcp excluded-address 10.11.40.10  
ip dhcp excluded-address 10.11.40.11  
ip dhcp excluded-address 10.11.40.12  
!  
ip dhcp pool VLAN40
```

```
network 10.11.40.0 255.255.255.0
default-router 10.11.40.1
!
ip dhcp pool VLAN60
network 10.11.60.0 255.255.255.0
default-router 10.11.60.1
!
ip dhcp pool VLAN70
network 10.11.70.0 255.255.255.0
default-router 10.11.70.1
!
ip dhcp pool VLAN80
network 10.11.80.0 255.255.255.0
default-router 10.11.80.1
!
ip dhcp pool VLAN50
network 10.11.50.0 255.255.255.0
default-router 10.11.50.1
lease 7
!
ip dhcp pool VLAN60-Gast
default-router 10.11.60.1
domain-name Kvist-Gast.local
!
!
!
login on-success log
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
!
subscriber templating
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
no device-tracking logging theft
!
!
!
crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint
enrollment pkcs12
```


revocation-check crl

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-1441516776

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1441516776

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-1441516776

!

!

crypto pki certificate chain SLA-TrustPoint

certificate ca 01

30820321 30820209 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0B050030
32310E30 0C060355 040A1305 43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363
6F204C69 63656E73 696E6720 526F6F74 20434130 1E170D31 33303533 30313934
3834375A 170D3338 30353330 31393438 34375A30 32310E30 0C060355 040A1305
43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363 6F204C69 63656E73 696E6720
526F6F74 20434130 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030
82010A02 82010100 A6BCBD96 131E05F7 145EA72C 2CD686E6 17222EA1 F1EFF64D
CBB4C798 212AA147 C655D8D7 9471380D 8711441E 1AAF071A 9CAE6388 8A38E520
1C394D78 462EF239 C659F715 B98C0A59 5BBB5CBD 0CFEBEA3 700A8BF7 D8F256EE
4AA4E80D DB6FD1C9 60B1FD18 FFC69C96 6FA68957 A2617DE7 104FDC5F EA2956AC
7390A3EB 2B5436AD C847A2C5 DAB553EB 69A9A535 58E9F3E3 C0BD23CF 58BD7188
68E69491 20F320E7 948E71D7 AE3BCC84 F10684C7 4BC8E00F 539BA42B 42C68BB7
C7479096 B4CB2D62 EA2F505D C7B062A4 6811D95B E8250FC4 5D5D5FB8 8F27D191
C55F0D76 61F9A4CD 3D992327 A8BB03BD 4E6D7069 7CBADF8B DF5F4368 95135E44
DFC7C6CF 04DD7FD1 02030100 01A34230 40300E06 03551D0F 0101FF04 04030201
06300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301D 0603551D 0E041604 1449DC85
4B3D31E5 1B3E6A17 606AF333 3D3B4C73 E8300D06 092A8648 86F70D01 010B0500
03820101 00507F24 D3932A66 86025D9F E838AE5C 6D4DF6B0 49631C78 240DA905
604EDCDE FF4FED2B 77FC460E CD636FDB DD44681E 3A5673AB 9093D3B1 6C9E3D8B
D98987BF E40CBD9E 1AECA0C2 2189BB5C 8FA85686 CD98B646 5575B146 8DFC66A8
467A3DF4 4D565700 6ADF0F0D CF835015 3C04FF7C 21E878AC 11BA9CD2 55A9232C
7CA7B7E6 C1AF74F6 152E99B7 B1FCF9BB E973DE7F 5BDDEB86 C71E3B49 1765308B
5FB0DA06 B92AFE7F 494E8A9E 07B85737 F3A58BE1 1A48A229 C37C1E69 39F08678
80DDCD16 D6BACECA EEBC7CF9 8428787B 35202CDC 60E4616A B623CDBD 230E3AFB
418616A9 4093E049 4D10AB75 27E86F73 932E35B5 8862FDAE 0275156F 719BB2F0
D697DF7F 28

quit

crypto pki certificate chain TP-self-signed-1441516776

certificate self-signed 01

30820330 30820218 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 31343431 35313637 3736301E 170D3235 30343136 31333535
30385A17 0D333530 34313631 33353530 385A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 34343135
31363737 36308201 22300D06 092A8648 86F70D01 01010500 0382010F 00308201
0A028201 0100D403 2644B8CF B2ADBDDD FFA50235 4DE8A068 209E9ABD AB28B5B8
F0BD7669 774221AA 1E3F24DF 318975FD 72BD6E9E 739C8056 3BD31363 847950E4

7516F7E2 532F35A0 25BD5B51 584B9C43 C833200A AD355D1C C046FD05 C515C07B
9B20B25B 8F9C24EC DE331AA4 091FB5C8 9127CE34 B1E09DA3 6CF83091 8BD500F7
F42A74A2 6877B50D EDD99856 53A24F40 B7C4B880 0452052E BE1DDE06 603B66B8
AF62E08C 82EAA14E 800F51D8 3E1F6050 3EC0143B 50E1422E 6E6ED02A 500EB48A
C68621F7 8644649D BE8C34F1 B984D21B 949A5E15 2585C581 A9F5AEE6 BEB045B0
59928579 FDECFEC8 9270D664 74D9BC66 1B397DE2 0A74DC21 D93E6EC0 9F752927
1FE1F369 DC450203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF
301F0603 551D2304 18301680 147AE436 B10688B9 72F8DF37 214E615F C5DDF7E4
9E301D06 03551D0E 04160414 7AE436B1 0688B972 F8DF3721 4E615FC5 DDF7E49E
300D0609 2A864886 F70D0101 05050003 82010100 B90B904C 98CCE2F0 FA74EF31
CA82B86A ADCC5BDA 7D1BA144 864927B1 D4FF33E6 17BD1037 89BA89F3 292CDFD3
F3015125 25ABE737 AE147E85 ACD76C40 A377EB89 91B562FC 644A7C70 CFAF410B
080F1D2F 48A6DFBB C73D2070 8FD66297 2F19E7C6 6E3DFC88 D6011414 E827C1FC
DA3C8696 03701A85 6BA3E2AD AC1EA21C 0105FFC2 A05BD2C2 F6A33B6C BD536BD5
33C968DA 7C7F649F 3252239A 45D2324E B861D56F 044B6930 1F0D1266 3097EAA3
541C959C CE7CC0B2 84EDEEFC 6F5A8793 A64A22DC 0F420676 9F4254A5 499F469A
AADEE033 9572C3C8 FF3335A7 6B1EABBC 085F8C3E 0685544B B11621A1 55E8D9DF
95663BF7 D8D85E1E B3FFC732 67205B88 B8CECDB5

quit

!

!

no license feature hseck9

license udi pid ISR4221/K9 sn FGL2721LKT7

license boot level securityk9

memory free low-watermark processor 69214

!

diagnostic bootup level minimal

!

spanning-tree extend system-id

!

username admin privilege 15 secret 9

\$9\$qPk05hM2hRCvYk\$SrCJthj7xcWlAgSwgH7Jb4CKzi54v7ztK7Vs2E5MnyT.

!

redundancy

mode none

!

!

!

!

!

!

no cdp run

!

!

!

!

!

!

!

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
ip address 10.100.3.2 255.255.255.252  
negotiation auto  
ipv6 address FE80::8 link-local  
ipv6 address 2001:DB8:BB::1/127  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
no ip address  
negotiation auto  
ipv6 address FE80::9 link-local  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.40  
encapsulation dot1Q 40  
ip address 10.11.40.1 255.255.255.0  
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55  
ipv6 address 2001:DB8:11:40::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.50  
encapsulation dot1Q 50  
ip address 10.11.50.1 255.255.255.0  
ip helper-address 10.11.50.1  
ipv6 address 2001:DB8:11:50::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.60  
encapsulation dot1Q 60  
ip address 10.11.60.1 255.255.255.0  
ip helper-address 10.11.60.1  
ipv6 address 2001:DB8:11:60::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.70  
encapsulation dot1Q 70  
ip address 10.11.70.1 255.255.255.0  
ip helper-address 10.11.70.1  
ipv6 address 2001:DB8:11:70::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.80  
encapsulation dot1Q 80  
ip address 10.11.80.1 255.255.255.0
```

```
ip helper-address 10.11.80.1
ipv6 address 2001:DB8:11:80::1/64
!
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
network 10.11.40.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.50.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.60.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.70.0 0.0.0.255 area 0
network 10.11.80.0 0.0.0.255 area 0
network 10.100.3.0 0.0.0.3 area 0
!
ip http server
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
ip ssh version 2
!
!
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.3.1
!
!
!
!
!
control-plane
!
banner motd ^CWELCOME^C
!
line con 0
transport input none
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
transport input ssh
line vty 5 15
transport input ssh
!
call-home
! If contact email address in call-home is configured as sch-smart-licensing@cisco.com
! the email address configured in Cisco Smart License Portal will be used as contact email address to
send SCH notifications.
contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
profile "CiscoTAC-1"
active
destination transport-method http
ntp server 192.165.3.1
```

```
ntp server 10.100.3.1
```

```
!  
!  
!  
!  
!  
!
```

```
end
```

R1HK

```
R1HK#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 7998 bytes
```

```
!
```

```
! Last configuration change at 08:32:28 UTC Thu Apr 17 2025 by admin
```

```
!
```

```
version 17.3
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
service call-home
```

```
platform qfp utilization monitor load 80
```

```
platform punt-keepalive disable-kernel-core
```

```
!
```

```
hostname R1HK
```

```
!
```

```
boot-start-marker
```

```
boot-end-marker
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
aaa new-model
```

```
!
```

```
!
```

```
aaa authentication login default local
```

```
aaa authentication enable default enable none
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
aaa session-id common
```

```
!
```

```
!
```

```
!  
!  
!  
!  
!  
ip domain name R1HK.local  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1  
ip dhcp excluded-address 10.10.20.1  
ip dhcp excluded-address 10.10.30.1  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.10  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.11  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.12  
!  
ip dhcp pool VLAN10  
network 10.10.10.0 255.255.255.0  
default-router 10.10.10.1  
!  
ip dhcp pool VLAN20  
network 10.10.20.0 255.255.255.0  
default-router 10.10.20.1  
!  
ip dhcp pool VLAN30  
network 10.10.30.0 255.255.255.0  
default-router 10.10.30.1  
!  
!  
!  
login on-success log  
ipv6 unicast-routing  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
subscriber templating  
!  
!  
!  
!  
!  
multilink bundle-name authenticated  
no device-tracking logging theft  
!  
!  
!  
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2183601593
```

enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2183601593
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2183601593

!

crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint
enrollment pkcs12
revocation-check crl

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-2183601593

certificate self-signed 01

30820330 30820218 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32313833 36303135 3933301E 170D3235 30343136 30393439
34385A17 0D333530 34313630 39343934 385A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 31383336
30313539 33308201 22300D06 092A8648 86F70D01 01010500 0382010F 00308201
0A028201 0100D09D 2CEC5A73 25F963BC FB99C0E0 741D4F41 9D62FFD8 A4BC509A
D5C51481 5E349577 4182BB93 5FBFE4B7 E9C7329E BC110275 C3965CA9 A3A7F14C
18AC5089 EB352C44 7A1FE554 BC83C630 B02B0D0B C1E5A17F D7097B66 5B56D7DE
2455A84D 6FEE9C84 71AD63E3 46EC8961 01559414 AF834EDF 4391DFD1 91B477DC
D6EF2CD8 26068F5B 66F8B5A4 61A3C4F8 888805DA 151BCF4D 5A971958 2B687F54
56D62CF3 78A6A427 A19E956A A5B3DC06 B3EF6EFE 4C25347F 664A7AA8 D741350F
8B608C5F 3E4343C3 031752A8 F693D827 0789262B 443E1879 385667B6 0EBF922F
983C53E5 26F2B234 85149F32 F592B163 117067FA A8A88BF6 A45CB416 3A6C6BC2
078A26D5 9DF70203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF
301F0603 551D2304 18301680 146CD06A ED44A9DA A8A7F87C B01DCE6C F6DBCA17
DD301D06 03551D0E 04160414 6CD06AED 44A9DAA8 A7F87CB0 1DCE6CF6 DBCA17DD
300D0609 2A864886 F70D0101 05050003 82010100 0D365A89 9F2A50BF AE65A467
4385BC29 23732239 5F10B80A 3AE15555 C268FA40 4E4E414A E2EFAA1B 6B4C581F
063405D3 7E592C8C 74395915 D7EFD922 FB6299F8 6EB16FCE D654145E E1A2112F
AF13A4D1 9F772CB2 7D020A75 62FE7885 A6B9F61F C36C3B3C BB1C71C9 84491F06
4029B3AE 3ADCD30C E066E2E4 D4F1DFD3 0546D002 F39206DC F02A1F22 4D2E862A
86C82DF6 17352C99 51F07E60 2B59BAE0 7CA5CB8D 51FDA28D 4AFDC499 D462D4A8
E89B63A3 73F85950 0408A336 776FA9EB FD7D27BA 2EA0F784 BB2F6808 982EF171
0C8F7C9E C50225C8 1630DE1E F7878959 0DAB2496 FD08FC24 54AB48B2 8920710B
40BFA3CF 8AAB2A75 98E477AF 2EE4CC65 3AC12E1C

quit

crypto pki certificate chain SLA-TrustPoint

certificate ca 01

30820321 30820209 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0B050030
32310E30 0C060355 040A1305 43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363
6F204C69 63656E73 696E6720 526F6F74 20434130 1E170D31 33303533 30313934
3834375A 170D3338 30353330 31393438 34375A30 32310E30 0C060355 040A1305
43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363 6F204C69 63656E73 696E6720
526F6F74 20434130 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030
82010A02 82010100 A6BCBD96 131E05F7 145EA72C 2CD686E6 17222EA1 F1EFF64D

CBB4C798 212AA147 C655D8D7 9471380D 8711441E 1AAF071A 9CAE6388 8A38E520
1C394D78 462EF239 C659F715 B98C0A59 5BBB5CBD 0CFEBEA3 700A8BF7 D8F256EE
4AA4E80D DB6FD1C9 60B1FD18 FFC69C96 6FA68957 A2617DE7 104FDC5F EA2956AC
7390A3EB 2B5436AD C847A2C5 DAB553EB 69A9A535 58E9F3E3 C0BD23CF 58BD7188
68E69491 20F320E7 948E71D7 AE3BCC84 F10684C7 4BC8E00F 539BA42B 42C68BB7
C7479096 B4CB2D62 EA2F505D C7B062A4 6811D95B E8250FC4 5D5D5FB8 8F27D191
C55F0D76 61F9A4CD 3D992327 A8BB03BD 4E6D7069 7CBADF8B DF5F4368 95135E44
DFC7C6CF 04DD7FD1 02030100 01A34230 40300E06 03551D0F 0101FF04 04030201
06300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301D 0603551D 0E041604 1449DC85
4B3D31E5 1B3E6A17 606AF333 3D3B4C73 E8300D06 092A8648 86F70D01 010B0500
03820101 00507F24 D3932A66 86025D9F E838AE5C 6D4DF6B0 49631C78 240DA905
604EDCDE FF4FED2B 77FC460E CD636FDB DD44681E 3A5673AB 9093D3B1 6C9E3D8B
D98987BF E40CBD9E 1AECA0C2 2189BB5C 8FA85686 CD98B646 5575B146 8DFC66A8
467A3DF4 4D565700 6ADF0F0D CF835015 3C04FF7C 21E878AC 11BA9CD2 55A9232C
7CA7B7E6 C1AF74F6 152E99B7 B1FCF9BB E973DE7F 5BDDEB86 C71E3B49 1765308B
5FB0DA06 B92AFE7F 494E8A9E 07B85737 F3A58BE1 1A48A229 C37C1E69 39F08678
80DDCD16 D6BACECA EEBC7CF9 8428787B 35202CDC 60E4616A B623CDBD 230E3AFB
418616A9 4093E049 4D10AB75 27E86F73 932E35B5 8862FDAE 0275156F 719BB2F0
D697DF7F 28

quit

!

!

no license feature hseck9

license udi pid ISR4221/K9 sn FGL2721LKTC

license boot level securityk9

memory free low-watermark processor 69214

!

diagnostic bootup level minimal

!

spanning-tree extend system-id

!

username admin privilege 15 secret 9

\$9\$QJh14Bm26s379k\$5GD2X7gVXcDN0ndArkcN.MiNjeWrGrFJS5YiRUKg1KM

!

redundancy

mode none

!

!

!

!

!

no cdp run

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.100.0.2 255.255.255.252

ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55


```
negotiation auto
ipv6 address FE80::5 link-local
ipv6 address 2001:DB8:AA::1/127
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55
negotiation auto
ipv6 address FE80::7 link-local
!
interface GigabitEthernet0/0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
standby 0 preempt
standby 10 ip 10.10.10.254
standby 10 priority 110
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55
ipv6 address 2001:DB8:10:10::1/64
ipv6 address 2003:DB8:10:10::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.20.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55
ipv6 address 2003:DB8:10:20::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.30.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55
ipv6 address 2003:DB8:10:30::1/64
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
network 10.100.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
!
ip http server
ip http authentication local
```

```
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1
ip ssh version 2
!
!
control-plane
!
banner motd ^CWELCOME^C
!
line con 0
  transport input none
  stopbits 1
line aux 0
  stopbits 1
line vty 0 4
  transport input ssh
line vty 5 15
  transport input ssh
!
call-home
  ! If contact email address in call-home is configured as sch-smart-licensing@cisco.com
  ! the email address configured in Cisco Smart License Portal will be used as contact email address to
  send SCH notifications.
  contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
  profile "CiscoTAC-1"
  active
  destination transport-method http
!
!
!
!
!
!
end
```

R1HK#

R2HK

```
!
hostname R2HK
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
```

```
!  
!  
aaa new-model  
!  
!  
aaa authentication login default local  
aaa authentication enable default enable none  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
aaa session-id common  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip domain name R2HK.local  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1  
ip dhcp excluded-address 10.10.20.1  
ip dhcp excluded-address 10.10.30.1  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.10  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.11  
ip dhcp excluded-address 10.10.10.12  
!  
ip dhcp pool VLAN10  
network 10.10.10.0 255.255.255.0  
default-router 10.10.10.1  
!  
ip dhcp pool VLAN20  
network 10.10.20.0 255.255.255.0  
default-router 10.10.20.1  
!  
ip dhcp pool VLAN30  
network 10.10.30.0 255.255.255.0  
default-router 10.10.30.1  
!  
!  
!  
login on-success log  
ipv6 unicast-routing  
!  
!  
!
```

!
!
!
!

subscriber templating

!
!
!
!
!

multilink bundle-name authenticated

no device-tracking logging theft

!
!
!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-4273213753

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-4273213753

revocation-check none

rsa-keypair TP-self-signed-4273213753

!

crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint

enrollment pkcs12

revocation-check crl

!
!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-4273213753

certificate self-signed 01

30820330 30820218 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 34323733 32313337 3533301E 170D3235 30343136 30393237
34345A17 0D333530 34313630 39323734 345A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D34 32373332
31333735 33308201 22300D06 092A8648 86F70D01 01010500 0382010F 00308201
0A028201 0100ACE3 B4544854 DEDF4B10 CED6AD53 71915B88 EC5C7DDF 36BDBC0F
243292BC 6E2276EF 931277B6 99FA8E48 433C68C8 87552E44 B617ADD2 CEB8E414
B7D92CBD DFCCC069 46E48B1A A0399FAB D6DB6C6F 5CCA67F2 87E9E167 41CE4CC9
6AC95B3D 353C309D 9DC84FC8 0E9A53DD 513EBA96 24EC2B12 F62696B9 9931B931
36049441 6F1E6A96 9388595F 0385D7C4 53AD4876 DF780840 AF390299 31CEF529
5C8450A4 E019589C 59C13F8D E267BC21 516DDF9B 5C67867C 944BE792 BD92BE59
3A3BDFE1 256961FF 9382B6CB E27B805B DD6DCB05 16D7578B FD784025 246D533D
DCC59A6C 759EE23F C4B3E4A0 0E1C1DB7 834B36A2 8640A818 4FA6CE71 37749909
AFBB8CE5 FA8F0203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF
301F0603 551D2304 18301680 1419E003 7A68FCFB CEE4FFF0 4B4460B4 19E8CEAE
74301D06 03551D0E 04160414 19E0037A 68FCFBCE E4FFF04B 4460B419 E8CEAE74
300D0609 2A864886 F70D0101 05050003 82010100 A4B88AC4 927CC6EE 601067C9
9F197EC9 74FB70CB C2D737AC 7592B265 69BE443B A7E1B490 4308CA19 531F1624
9442868F 25D476BF D933265C 80739760 6A06DCD9 346B427C A8BBFC10 3334BE81

A6C9DB18 367D6DB9 D02BC3B0 16F19D34 45F6DC90 CEFCE321 F757EBC5 22C8214E
46C2CB87 EC7DA74D 3789FE96 E4F666B4 D82C27B2 70D6A3B7 106B4F22 97E0AFBB
9544E699 D5444880 DDE7DE2B 65B9BE98 5A725BB1 849C2301 3BB93181 F8A6F2C8
F8335B80 3BA66671 0FEE4E60 A9CBFFB9 9BA71869 B1EC1F91 4638FF65 A6E87FBE
CE45A19F 3043FB1D D1BF25A3 11DF1A7A 7378A170 0C0945CA 88D98B25 628B5F9E
7FDF8876 4D3CA31D 8A7D5913 F8B694A5 02BC4819

quit

crypto pki certificate chain SLA-TrustPoint

certificate ca 01

30820321 30820209 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0B050030
32310E30 0C060355 040A1305 43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363
6F204C69 63656E73 696E6720 526F6F74 20434130 1E170D31 33303533 30313934
3834375A 170D3338 30353330 31393438 34375A30 32310E30 0C060355 040A1305
43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363 6F204C69 63656E73 696E6720
526F6F74 20434130 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030
82010A02 82010100 A6BCBD96 131E05F7 145EA72C 2CD686E6 1722EA1 F1EFF64D
CBB4C798 212AA147 C655D8D7 9471380D 8711441E 1AAF071A 9CAE6388 8A38E520
1C394D78 462EF239 C659F715 B98C0A59 5BBB5CBD 0CFEBEA3 700A8BF7 D8F256EE
4AA4E80D DB6FD1C9 60B1FD18 FFC69C96 6FA68957 A2617DE7 104FDC5F EA2956AC
7390A3EB 2B5436AD C847A2C5 DAB553EB 69A9A535 58E9F3E3 C0BD23CF 58BD7188
68E69491 20F320E7 948E71D7 AE3BCC84 F10684C7 4BC8E00F 539BA42B 42C68BB7
C7479096 B4CB2D62 EA2F505D C7B062A4 6811D95B E8250FC4 5D5D5FB8 8F27D191
C55F0D76 61F9A4CD 3D992327 A8BB03BD 4E6D7069 7CBADF8B DF5F4368 95135E44
DFC7C6CF 04DD7FD1 02030100 01A34230 40300E06 03551D0F 0101FF04 04030201
06300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301D 0603551D 0E041604 1449DC85
4B3D31E5 1B3E6A17 606AF333 3D3B4C73 E8300D06 092A8648 86F70D01 010B0500
03820101 00507F24 D3932A66 86025D9F E838AE5C 6D4DF6B0 49631C78 240DA905
604EDCDE FF4FED2B 77FC460E CD636FDB DD44681E 3A5673AB 9093D3B1 6C9E3D8B
D98987BF E40CBD9E 1AECA0C2 2189BB5C 8FA85686 CD98B646 5575B146 8DFC66A8
467A3DF4 4D565700 6ADF0F0D CF835015 3C04FF7C 21E878AC 11BA9CD2 55A9232C
7CA7B7E6 C1AF74F6 152E99B7 B1FCF9BB E973DE7F 5BDDEB86 C71E3B49 1765308B
5FB0DA06 B92AFE7F 494E8A9E 07B85737 F3A58BE1 1A48A229 C37C1E69 39F08678
80DDCD16 D6BACECA EEBC7CF9 8428787B 35202CDC 60E4616A B623CDBD 230E3AFB
418616A9 4093E049 4D10AB75 27E86F73 932E35B5 8862FDAE 0275156F 719BB2F0
D697DF7F 28

quit

!

!

no license feature hseck9

license udi pid ISR4221/K9 sn FGL2721LKSA

license boot level securityk9

memory free low-watermark processor 69214

!

diagnostic bootup level minimal

!

spanning-tree extend system-id

!

```
username admin privilege 15 secret 9
$9$y7ts5ySPbTZCHk$5hmoYouUletCqBCkXpXP4c3yKcUY0DjVd9xh8w3GJnA
!
redundancy
mode none
!
!
!
!
!
no cdp run
!

!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.100.1.2 255.255.255.252
negotiation auto
ipv6 address FE80::6 link-local
ipv6 address 2001:DB8:AA:1::1/127
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
standby 0 priority 90
standby 10 ip 10.10.10.254
standby 10 preempt
ipv6 address 2003:DB8:10:10::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.20.254
standby 10 priority 90
standby 10 preempt
ipv6 address 2003:DB8:10:20::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.10.30.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.30.254
standby 10 priority 90
standby 10 preempt
ipv6 address 2003:DB8:10:30::1/64
!
```

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
network 10.100.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
ip ssh version 2
!
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1
!
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
banner motd ^CWELCOME^C
!
line con 0
transport input none
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
transport input ssh
line vty 5 15
transport input ssh
!
call-home
! If contact email address in call-home is configured as sch-smart-licensing@cisco.com
! the email address configured in Cisco Smart License Portal will be used as contact email address to
send SCH notifications.
contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
profile "CiscoTAC-1"
active
destination transport-method http
!
!
!
!
```

```
!  
!  
end
```

S1FK

```
!  
hostname S3FK  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
!  
username admin privilege 15 secret 9 $9$wAtYABImez28C1$xCayPYxW0cpB3S.BfnQfqo  
rpqHe5q8ZprjR60WNA  
no aaa new-model  
switch 1 provision c1000-24t-4g-l  
system mtu routing 1500  
ip arp inspection vlan 40,50,60,70,80  
!  
!  
ip dhcp snooping vlan 40,50,60,70,80  
ip dhcp snooping  
ip domain-name S3FK.local  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode rapid-pvst  
spanning-tree extend system-id  
spanning-tree vlan 40,50,60,70,80 priority 28672  
!  
vlan internal allocation policy ascending  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Port-channel1  
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80  
switchport trunk native vlan 499
```



```
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
!
interface Port-channel3
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
switchport trunk native vlan 499
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
switchport trunk native vlan 499
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
spanning-tree guard loop
channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
switchport trunk native vlan 499
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
spanning-tree guard loop
channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
switchport trunk native vlan 499
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
spanning-tree guard loop
channel-group 3 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
switchport trunk native vlan 499
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
spanning-tree guard loop
channel-group 3 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/5
```

```
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/6
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/7
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/8
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/9
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/10
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/15
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/16
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/17
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport mode access
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security
!
interface GigabitEthernet1/0/19
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/20
```

```
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/21
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/22
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/23
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/24
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/25
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
no ip address
!
interface Vlan40
ip address 10.11.40.12 255.255.255.0
ip helper-address 10.11.40.1
!
interface Vlan50
no ip address
ip helper-address 10.11.50.1
!
interface Vlan60
no ip address
ip helper-address 10.11.60.1
!
interface Vlan70
no ip address
ip helper-address 10.11.70.1
```

```
!  
interface Vlan80  
  no ip address  
  ip helper-address 10.11.80.1  
!  
ip default-gateway 10.11.70.1  
ip http server  
ip http secure-server  
ip ssh version 2  
!  
logging source-interface Vlan40  
logging host 10.10.10.6  
logging host 10.11.40.2  
!  
!  
banner motd ^C  
Welcome to the configuration.  
Unauthorized access is prohibited.^C  
!  
line con 0  
line vty 5 15  
!  
ntp server 192.165.3.1  
end
```

S2FK

```
!  
hostname S2FK  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
!  
username admin privilege 15 secret 9  
$9$rMfY9Sv948zMKj$1AGCZf2vDhc77xaCsMcHhtWLDQb4pAnTB2J7WH70meo  
aaa new-model  
!  
!  
aaa authentication login default local  
!  
!  
!  
!  
!
```

```
aaa session-id common
switch 1 provision c1000-24t-4g-l
system mtu routing 1500
!
!
ip dhcp snooping vlan 40,50,60,70,80
ip dhcp snooping
ip domain-name S2FK.local
!
!
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2682790272
  enrollment selfsigned
  subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2682790272
  revocation-check none
  rsakeypair TP-self-signed-2682790272
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2682790272
  certificate self-signed 01
    3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
    31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
    69666963 6174652D 32363832 37393032 3732301E 170D3235 30343130 31313035
    32345A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
    4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36383237
    39303237 3230819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
    8100C39A D8A5E108 FE78CAFE 2559CA40 1546854A 2B474B85 77E926A7 BF026979
    A1ED799F 35B0F0CF 516814B9 D3981631 418FFA53 ABD50EA5 1A14D9A5 41AA6663
    CA16C786 BB08E4DF 41DE052A AC43F4AD 55D3841B 8CA685D5 E5D8FE66 26752E64
    6241F3F8 4C1F8F22 D84BE89B 0B44E5A7 A20CB488 AE199EFD 5D7009FA C9B1916C
    D3F30203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
    551D2304 18301680 147769C5 63168C20 6D69804A 566FFC51 35E764A1 8E301D06
    03551D0E 04160414 7769C563 168C206D 69804A56 6FFC5135 E764A18E 300D0609
    2A864886 F70D0101 05050003 81810099 D0E29D3F CF18DD8B 847D0609 4EEBE4EF
    76557415 06B28F83 78084FBF 58C23F4B 5EA9CAA0 7F48FA44 046F6456 C8ECF1F0
    F637155C B92B16A5 5AA2B9F6 4E2834BF 2C1ED402 555FD4D6 F4E807C6 01BC5899
    72DB08C9 CF268B89 C659A486 44484027 BFCB54B0 477EEB7D CEF01477 245FABC6
    59C43DD7 DB15BF3F 9A877C85 368989
    quit
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 40,50,60,70,80 priority 28672
!
vlan internal allocation policy ascending
```

```
no cdp run
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
 ip arp inspection trust
!
interface Port-channel2
 switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
 switchport trunk native vlan 499
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 ip arp inspection trust
!
interface Port-channel3
 switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
 switchport trunk native vlan 499
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 ip arp inspection trust
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
 switchport trunk native vlan 499
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 ip arp inspection trust
 spanning-tree guard loop
 channel-group 2 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
 switchport trunk native vlan 499
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 ip arp inspection trust
 spanning-tree guard loop
 channel-group 2 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
 switchport trunk native vlan 499
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 ip arp inspection trust
```

```
channel-group 3 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70,80
switchport trunk native vlan 499
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
channel-group 3 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/5
!
interface GigabitEthernet1/0/6
!
interface GigabitEthernet1/0/7
!
interface GigabitEthernet1/0/8
!
interface GigabitEthernet1/0/9
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/10
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/12
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 50
switchport mode access
```

```
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0015.5db7.6002
switchport port-security mac-address sticky 00be.439a.11e2
switchport port-security mac-address sticky 00be.439a.12d7
ip arp inspection trust
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
ip dhcp snooping trust
!
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/21
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/22
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/25
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/26
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 200
!
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 200
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan40
ip address 10.11.40.11 255.255.255.0
ip helper-address 10.11.40.1
!
```



```
interface Vlan50
  no ip address
  ip helper-address 10.11.50.1
!
interface Vlan60
  no ip address
  ip helper-address 10.11.60.1
!
interface Vlan70
  no ip address
  ip helper-address 10.11.70.1
!
interface Vlan80
  no ip address
  ip helper-address 10.11.80.1
!
ip default-gateway 10.11.50.1
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
banner motd ^CWElcome^C
!
line con 0
line vty 0 4
  transport input ssh
line vty 5 15
  transport input ssh
!
end
```

S3FK

S1HK

```
S1HK#show running-config
Building configuration...
```

Current configuration : 7261 bytes

!

! Last configuration change at 13:53:42 UTC Wed Apr 16 2025 by admin

!

```
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1HK
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 9 $9$CpOzWK1ZGC5x13$ScfbojdiQAdsWfRBu4C7h2cRts856MiRt7nYLfH.YN.
!
username admin secret 9
$9$xFfgZ3mEzRGmTk$EnKsADAEeBr9A33EB6ueruAcEERjlWXMs0cucQ
VmuwE
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
!
!
!
!
!
!
aaa session-id common
switch 1 provision c1000-24t-4g-l
system mtu routing 1500
ip arp inspection vlan 10,20,30
!
!
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
ip dhcp snooping
no ip domain-lookup
ip domain-name S1HK.local
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2682785920
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2682785920
revocation-check none
rsa-keypair TP-self-signed-2682785920
```

!
!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-2682785920

certificate self-signed 01

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32363832 37383539 3230301E 170D3235 30343136 31323336
30315A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36383237
38353932 3030819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100CB67 FB869527 FA07BFB3 A12B0DF0 C39C776D 062F90DB 5FC75817 50C4D664
97C27EE2 28390ACA 750022D7 3CB17E49 878158D8 873439D6 6F4F2435 67E270BF
066FD63D 838ED263 61463D45 5819821C 8DF128BE 4AF85595 CD34F8E4 E50697C7
A93E920C EF8FEC51 8281D96A 33AA75BB 5B011179 646EB7B7 713F0C1D 7C5F21A0
9EE10203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 14E211F8 6E791DB3 016B5502 26E6FE41 096838E8 DD301D06
03551D0E 04160414 E211F86E 791DB301 6B550226 E6FE4109 6838E8DD 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 8181004E 9D77ADF2 34C28EFE 90B8B42D 0A000C93
3A683803 59D83760 7768C2A3 A135DA7F 1173B1F8 356A2B1F 6DFAD6FB 862E7182
A1AA36DE EB23A689 C02D0FDC 2FEA98A1 9A330CAB 8FDF6521 6DC20C22 BE0FC79D
99A6868C 0347BF0D 94E59759 9411FB75 E43A717B 0AC9AED1 CCE79D9B F0D46FEA
E25A6930 FF76785F 8A4BADDF A227FC

quit

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 10,20,30 priority 24576

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

!

!

!

interface Port-channel1

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 599

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

!

interface Port-channel2

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 599

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

!

interface GigabitEthernet1/0/1

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 2 mode auto
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 2 mode auto
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 1 mode desirable
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 1 mode desirable
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/6
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/7
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/8
switchport access vlan 300
switchport mode access
```

```
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/9
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/10
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 10
switchport mode access
```

```
switchport nonegotiate
switchport port-security maximum 3
ip arp inspection trust
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport nonegotiate
ip arp inspection trust
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport port-security maximum 3
ip arp inspection trust
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/21
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/22
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 300
```

```
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/25
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.10.1
!
interface Vlan20
no ip address
ip helper-address 10.10.20.1
!
interface Vlan30
no ip address
```

```
ip helper-address 10.10.30.1
!
ip default-gateway 10.10.10.1
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
banner motd ^C
Welcome to the configuration.
Unauthorized access is prohibited.^C
!
line con 0
password 7 02050D480809
line vty 0 4
transport input ssh
line vty 5 15
transport input none
!
end
```

S1HK#

S2HK

```
S2HK#show running-config
Building configuration...
```

Current configuration : 6999 bytes

```
!
! Last configuration change at 19:45:05 UTC Wed Apr 16 2025 by admin
!
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S2HK
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
```



```
username admin privilege 15 secret 9
$9$CbDe88FCdhGUzA$M/NMmMSK5sOW.SL7lsAEFSXITgPkVMXMej.mFEN.MwM
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable none
!
!
!
!
!
!
aaa session-id common
switch 1 provision c1000-24t-4g-l
system mtu routing 1500
ip arp inspection vlan 10,20,30
!
!
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
ip dhcp snooping
no ip domain-lookup
ip domain-name S2HK.local
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2682790400
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2682790400
revocation-check none
rsa-keypair TP-self-signed-2682790400
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2682790400
certificate self-signed 01
3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32363832 37393034 3030301E 170D3235 30343136 31323332
33365A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36383237
39303430 3030819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100E00A FE316D1D EA94577D 8F6E3BDD B55D8FDE 41E0786A 0822A45E 53EA095B
24B02138 A2FE6276 FE31D3FD 82F8AD9E A8DFEF12 11A9322F A76B1E7C 5552801C
A479E1B6 DB401CE2 5144F4CC 8177111C A9F62BF8 5F12C74F 284304DE 572BB182
```

13E3CD84 13BA5CA2 AD41D2FF E9752BBB 9729CD5C 1FFCA423 0396BD0D 02C9678C
83310203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 1461F845 225BD10C 725249B9 83AE7F22 E973A3C2 B9301D06
03551D0E 04160414 61F84522 5BD10C72 5249B983 AE7F22E9 73A3C2B9 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 8181006C 2AC05562 77AC1537 803090AE 267684EF
E4F45143 BEB3E330 169CE5DE 18276806 71A40BA8 90E732D1 5B1EC535 2653B64F
9D9DF10C 092141F7 EFBF4DC6 1D388596 B5FA20F3 029F6907 974A1349 7B83D118
20970148 B9F0188D 7323F46D EB56E3D8 A661A3B6 3DE5A10C 6BEFCB56 5F3CBC3A
1FF78620 B778F396 4A278D2D 083FE9

quit

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 10,20,30 priority 28672

!

vlan internal allocation policy ascending

no cdp run

!

!

!

!

!

!

interface Port-channel1

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 599

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

!

interface Port-channel2

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 599

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 599

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

channel-group 1 mode desirable

!

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

switchport trunk native vlan 599

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

channel-group 1 mode desirable

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/3  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 599  
  switchport mode trunk  
  ip arp inspection trust  
  channel-group 2 mode auto  
!  
interface GigabitEthernet1/0/4  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 599  
  switchport mode trunk  
  ip arp inspection trust  
  channel-group 2 mode auto  
!  
interface GigabitEthernet1/0/5  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport trunk native vlan 499  
  switchport mode trunk  
  ip arp inspection trust  
  ip dhcp snooping trust  
!  
interface GigabitEthernet1/0/6  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/7  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/8  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/9  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/10  
  switchport access vlan 300
```

```
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/12
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 30
```

```
switchport mode access
ip arp inspection trust
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/21
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/22
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/25
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/26
```

```
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.10.1
!
interface Vlan20
no ip address
ip helper-address 10.10.20.1
!
interface Vlan30
no ip address
ip helper-address 10.10.30.1
!
ip default-gateway 10.10.20.1
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
banner motd ^Cotd# Welco^C
!
line con 0
password 7 01100F175804
line vty 0 4
transport input ssh
```

```
line vty 5 15
  transport input ssh
!
end
```

S2HK#

S3HK

```
!
hostname S3HK
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
username admin privilege 15 secret 9
$9$MPuQaRglKQZTMO$loxD7DHmtXkuIlXaj3FFWrYOSy0aHNrU1klstHridNg
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable none
!
!
!
!
!
!
aaa session-id common
switch 1 provision c1000-24t-4g-l
system mtu routing 1500
ip arp inspection vlan 10,20,30
!
!
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
ip dhcp snooping
no ip domain-lookup
ip domain-name S3HK.local
ipv6 unicast-routing
!
!
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2682659712
```

```
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2682659712
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2682659712
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2682659712
certificate self-signed 01
3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32363832 36353937 3132301E 170D3235 30343136 31323331
35345A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36383236
35393731 3230819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100C803 4C59943A F9FFC2E1 F2AD26CA 277EE6A6 C13CE0DC 33374D18 EB2C4CC3
E1C01CE1 607B7075 208A2F6D 03052BDF 1532FA94 E9AB9B33 CA31B423 A33D7D01
E362EFCB 026B1932 534827A0 57040C72 10D48E04 F9C0519F F59BF886 9F0E0E5C
F0740C93 00F230BE 64F656A3 653EFA0F 06F0CB81 AE44B567 3511E432 3738B6D1
2C050203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 1474370D 25DD38A2 16945758 1FB4F8F3 93881D2E DC301D06
03551D0E 04160414 74370D25 DD38A216 9457581F B4F8F393 881D2EDC 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 818100B4 F19E65FC 0FA1ACD7 8A6033BB 804C9DC9
55300D74 AB27B3F2 5122E6DE C9B92E0F 499D2565 4B6D666F CD7B0BA4 CE6DC2CA
C90818AB EFF853C2 CC23422E 4F142C93 975F7F10 3595C134 65A36DAE 5515D531
DBBB10E4 68E584F6 4B4C1FBC B72CD4A9 6D0B12A9 D8CC6505 7CAE33D1 62EB7ACE
062B95F7 2FB79679 A62AB95A 7580C4
quit
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10,20,30 priority 28672
!
vlan internal allocation policy ascending
no cdp run
!
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
!
interface Port-channel2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```



```
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 2 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 2 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
ip arp inspection trust
channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
switchport trunk native vlan 599
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/6
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/7
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/8  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/9  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/10  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/11  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/12  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/13  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/14  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/15  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/16  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/17  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security  
  ip arp inspection trust  
!  
interface GigabitEthernet1/0/18  
  switchport access vlan 30  
  switchport mode access  
  switchport port-security maximum 3  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security  
  ip arp inspection trust  
  spanning-tree portfast edge  
  spanning-tree bpduguard enable  
!  
interface GigabitEthernet1/0/19  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/20  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/21  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet1/0/22  
  switchport access vlan 300  
  switchport mode access  
  switchport nonegotiate
```

```
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/25
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/26
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 300
switchport mode access
switchport nonegotiate
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.10.10.12 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.10.1
!
interface Vlan20
no ip address
```

```
ip helper-address 10.10.20.1
!
interface Vlan30
no ip address
ip helper-address 10.10.30.1
!
ip default-gateway 10.10.30.1
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
line con 0
password 7 060506324F41
line vty 0 4
transport input ssh
line vty 5 15
transport input ssh
!
end
```